

Formation de la Lune par Triple Transition de Phase dans la Proto-Terre en Différenciation

Michel Debailleul

Géophysicien

Université libre de Bruxelles (ULB)

ORCID : [0009-0003-1222-1433](https://orcid.org/0009-0003-1222-1433)

michel.debailleul@yahoo.fr

Édition Définitive — 2026

© 2026 Michel Debailleul — Licence CC BY 4.0

Résumé. L’origine de la Lune reste l’un des problèmes non résolus des sciences planétaires. Le modèle canonique de l’impact géant fait face à des difficultés géochimiques croissantes : il ne prédit pas naturellement l’identité isotopique quasi parfaite Terre–Lune, la dichotomie crustale, ni le retard de ≈ 350 Ma du dynamo terrestre. Ce travail propose une alternative fondée sur une observation thermodynamique nécessaire : toute planète de masse terrestre émerge de l’accrétion dans un état de fusion quasi totale du manteau silicaté, l’énergie d’accrétion dépassant l’énergie de fusion totale d’un facteur ≈ 155 (Solomatov, 2000; Elkins-Tanton, 2012; Rubie et al., 2015). La proto-Terre est donc un corps magmatique en rotation rapide ($T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h — valeur contrainte directement par la littérature sur l’accrétion des planètes telluriques, sans recourir à un argument de contraction depuis une période initiale supposée) sans satellite stabilisateur.

Dans le contexte hadéen — un Soleil de type T Tauri dont les éjections de masse coronale sont 10 à 100 fois plus intenses qu’aujourd’hui (Feigelson & Montmerle, 1999; Airapetian et al., 2016), une atmosphère silicatée dense à 2 000–4 000 K agissant comme couverture thermique (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al., 2013), un bombardement continu de planétésimaux (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010), et une radioactivité à courte durée de vie active (Urey, 1955; Huss et al., 2009) — l’axe de la proto-Terre subit une nutation libre de grande amplitude dans l’intervalle $[40^\circ, 70^\circ]$ dans son propre référentiel co-rotatif (Laskar et al., 1993a; Laskar, 1993b; Touma & Wisdom, 1993; Li & Batygin, 2014). Il ne s’agit *pas* de l’obliquité astronomique relative à une écliptique hadéenne inexistante ; c’est une oscillation géométrique purement interne du corps fluide.

Dans ce contexte, un moteur unique — la ségrégation progressive du Fe-Ni vers le noyau en formation — gouverne trois transitions couplées. La première est une transition rhéologique : le magma silicaté acquiert une contrainte seuil de Bingham-Herschel (Bingham, 1922; Herschel & Bulkley, 1926) et structure un Tore Magmatique Cohérent (TMC) au sein de la bande intertropicale $|\phi| < 30^\circ$. La seconde est une transition mécanique : le TMC subit deux à trois épisodes d’éjection cohésive hyper-sonique au-delà du rayon de Roche, gouvernés par un double puits de potentiel et le taux de franchissement stochastique de Kramers (Kramers, 1940). Chaque éjection altère le tenseur d’inertie de la proto-Terre et déplace l’axe de rotation instantané vers une nouvelle valeur d’obliquité au sein de $[40^\circ, 70^\circ]$; comme la bande intertropicale est définie perpendiculairement à cet axe, ce désaxage déplace la bande active elle-même, si bien que le tore suivant se reconstitue à un emplacement différent et sur un sphéroïde dont la forme propre a changé — chaque TMC successif est donc géométriquement différencié du précédent, ce qui sous-tend la dichotomie crustale observée entre face visible et face cachée. La troisième est une transition magnétique : le dynamo terrestre s’active ≈ 350 Ma après la cessation des éjections, en cohérence avec les données paléomagnétiques des zircons de Jack Hills (Tarduno et al., 2025). L’équation centrale donne une masse éjectée de $2,2\text{--}4,0 \times 10^{22}$ kg par épisode ; avec $N = 2\text{--}3$ épisodes et une efficacité de capture de 0,70, la masse lunaire est reconstituée. Le mécanisme ne requiert aucun impacteur externe et satisfait les contraintes d’identité isotopique, de déplétion en fer et de moment cinétique comme conséquences mécaniques directes.

La prédiction centrale est une ou plusieurs interfaces sismiques entre 200 et 530 km de profondeur, avec un contraste d’impédance $|R| \in [0,01, 0,04]$. Cette prédiction est testable par **Chang’e 7** (Pôle Sud, août 2026), **FSS** (Farside Seismic Suite), **LEMS** (Lunar Environment Monitoring Station), et **Artemis III** (2028–2029). Un soutien observationnel préliminaire est fourni par les échantillons de Chang’e-6 (Yue et al.,

1 Introduction : Pourquoi une Nouvelle Théorie de la Formation Lunaire ?

1.1 Le Problème de l'Impact Géant

Le modèle canonique de l'impact géant (Cameron & Ward, 1976; Hartmann & Davis, 1975) a dominé la planétologie pendant près de cinquante ans. Dans ce scénario, un corps de la taille de Mars (Théia) a percuté la proto-Terre, et le disque de débris résultant s'est accru pour former la Lune. Ce modèle explique plusieurs traits de premier ordre : le moment cinétique du système Terre-Lune, la taille relativement petite du noyau lunaire, et l'absence d'atmosphère massive.

Cependant, au cours de la dernière décennie, des difficultés géochimiques et chronologiques croissantes ont érodé la confiance dans le scénario de l'impact géant comme explication complète :

1. **Identité isotopique Terre-Lune** : les compositions isotopiques de l'oxygène, du titane, du tungstène et du chrome sont quasi identiques entre la Terre et la Lune à mieux que 5 ppm (Wiechert et al., 2001; Dauphas et al., 2014; Dauphas, 2017; Sossi et al., 2025). Le modèle de l'impact géant requiert soit que Théia ait eu une composition isotopique identique à celle de la Terre (une coïncidence improbable à $< 1\%$), soit un mélange isotopique post-impact complet (Canup, 2012), qui n'est pas naturellement prédit par les simulations hydrodynamiques.
2. **Déplétion en fer** : la Lune est significativement déplétée en éléments sidérophiles par rapport au manteau terrestre (O'Neill, 1991; Jones & Drake, 1986). L'impact géant explique cette déplétion en supposant que Théia était pré-différenciée (avec un noyau métallique accru par la Terre), mais cette hypothèse ajoute un paramètre.
3. **Dichotomie crustale** : la face cachée de la Lune est plus épaisse (≈ 54 km) et plus ancienne que la face visible (≈ 34 km) (Wieczorek et al., 2013). L'impact géant ne prédit pas cette asymétrie.
4. **Retard du dynamo terrestre** : le champ magnétique terrestre est détecté dans les zircons de Jack Hills à 4,2 Ga (Tarduno et al., 2025), soit ≈ 350 Ma après la formation estimée de la Lune (4,55 Ga). L'impact géant n'offre aucune explication à ce retard.

Une revue récente conclut qu'il n'existe actuellement aucune preuve géochimique ou isotopique non ambiguë du rôle d'un impacteur externe dans la formation de la Lune (Sossi et al., 2025). Cette conclusion motive l'exploration d'alternatives fondées sur la dynamique interne de la proto-Terre.

1.2 La Triple Transition de Phase : Une Alternative Endogène

Ce travail propose que la Lune ne s’est pas formée par un impact externe, mais par un processus endogène au sein de la proto-Terre elle-même, en cours de différenciation. La thèse centrale est la suivante.

Hypothèse H0 (thèse centrale). La Lune s’est formée par une série de *trois transitions couplées* — rhéologique, mécanique et magnétique — déclenchées par le moteur unique de la ségrégation du Fe-Ni vers le noyau en formation. Le résultat est une Lune construite couche par couche en deux à trois épisodes d’éjection magmatique cohésive, chaque couche archivant l’état de la différenciation hadéenne au moment de son accrétion.

Le mécanisme repose sur une observation thermodynamique nécessaire : toute planète de masse terrestre émerge de l’accrétion dans un état de fusion quasi totale du manteau silicaté (Solomatov, 2000; Elkins-Tanton, 2012; Rubie et al., 2015). L’énergie d’accrétion dépasse l’énergie de fusion totale d’un facteur ≈ 155 . La proto-Terre est donc un corps magmatique en rotation rapide ($T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h) sans satellite stabilisateur.

Dans ce corps fluide en rotation rapide, l’axe de rotation subit une nutation libre de grande amplitude dans l’intervalle $[40^\circ, 70^\circ]$ dans le référentiel co-rotatif (Laskar et al., 1993a; Touma & Wisdom, 1993; Li & Batygin, 2014) — non pas une obliquité astronomique, mais une oscillation interne du corps fluide. Cette inclinaison oblique est la condition géométrique qui permet à la force de Coriolis radiale ($f_{\text{rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$) de déstabiliser le flux plutôt que de le confiner.

1.3 Organisation du Manuscrit

Le manuscrit est organisé comme suit. La Section 2 présente le contexte physique hadéen (rotation, obliquité, atmosphère silicatée). La Section 5 présente la bande intertropicale comme site d’éjection. La Section 6 répond à l’objection de Taylor-Proudman. La Section 7 inventorie les forces. La Section 8 hiérarchise explicitement toutes les hypothèses. La Section 9 présente les trois transitions couplées (rhéologique, mécanique, magnétique) avec la résolution complète du double puits. La Section 10 présente le bilan de masse. La Section 11 présente le transport du moment cinétique. La Section 12 donne la chronologie de 3–4 semaines. La Section 13 présente la stratification interne. La Section 14 discute les contraintes observationnelles et les données existantes. La Section 15 présente les prédictions falsifiables. La Section 16 présente les fenêtres de validation. La Section 17 discute les principales objections. La Section 18 présente les limitations. La Section 19 conclut.

2 L’Enfer Hadéen : Contexte Physique

Avant d’aborder la physique de la Triple Transition de Phase, il est essentiel de comprendre le cadre dans lequel elle opère. Ce cadre n’est pas un vide tranquille : c’est l’une des périodes les plus énergétiquement violentes de l’histoire du Système solaire.

2.1 Le Contexte Dynamique de l’Accrétion Terminale

La période hadéenne (4,568–4,4 Ga) se caractérise par un ensemble de processus physiques intenses qui définissent les conditions initiales et les forçages continus du système :

- **Accrétion continue de planétésimaux** : le disque protoplanétaire reste peuplé de planétésimaux et d’embryons, fournissant un bombardement constant (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010).
- **Rotation rapide** : la proto-Terre tourne avec une période $\approx 3,5$ h, un régime dans lequel les effets de Coriolis et centrifuges dominent la dynamique interne.
- **Absence de stabilisateur de marée** : sans Lune, l’obliquité est libre d’évoluer sur une large plage chaotique.
- **Un Soleil jeune et actif** : le Soleil de type T Tauri irradie intensément et produit des éjections de masse coronale (CME) qui perturbent le système (Feigelson & Montmerle, 1999; Airapetian et al., 2016).
- **Radioactivité à courte durée de vie** : les isotopes ^{26}Al et ^{60}Fe sont encore actifs, injectant de la chaleur dans le manteau (Urey, 1955; Huss et al., 2009).
- **Atmosphère silicatée dense** : une enveloppe de vapeur rocheuse à $T \sim 2\,000\text{--}4\,000$ K et $P \sim 10^5\text{--}10^7$ Pa constitue une couverture thermique et un agent de confinement latéral (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al., 2013).

La combinaison de ces processus — et non l’un d’entre eux pris isolément — définit l’environnement physique dans lequel opère la TPT. Le Soleil T Tauri, bien qu’important, n’est qu’un ingrédient parmi d’autres dans ce contexte dynamique.

2.2 L’Atmosphère Silicatée : Couverture Thermique et Confinement Latéral

À $t = 0$, la proto-Terre est enveloppée d’une atmosphère silicatée dense — vapeur rocheuse, SiO gazeux, Mg et Fe — à des températures de 2 000 à 4 000 K et des pressions de $10^5\text{--}10^7$ Pa. Ce cocon joue deux rôles critiques dans la TPT.

Premier rôle : l’isolation thermique. L’atmosphère silicatée possède une forte opacité infrarouge. Elle réduit le refroidissement radiatif de surface d’un facteur 10^4 à 10^5 (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al., 2013). Sans cette atmosphère, la proto-Terre se serait refroidie en $\sim 10^4$ années. Avec elle, la fenêtre de fusion s’étend à 30–50 Ma — exactement l’échelle de temps de la formation du noyau (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002). Ce n’est pas une hypothèse ad hoc : c’est la

conséquence physique d’une atmosphère de vapeur rocheuse à 2 000–4 000 K. Le même mécanisme opère dans les modèles d’océan magmatique (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013).

Second rôle : le confinement latéral. La pression de confinement ($P \approx 10^5\text{--}10^7$ Pa) s’oppose à l’expansion latérale du flux du TMC pendant l’éjection. Elle garantit la cohésion de la nappe éjectée. La vitesse du son élevée dans cette atmosphère torride ($c_{\text{son}} \approx 1\,500\text{ m s}^{-1}$ à $T_{\text{atm}} \approx 3\,000\text{ K}$) réduit le nombre de Mach effectif du flux, améliorant la cohésion par rapport à une éjection dans le vide.

Sans cette atmosphère, la fenêtre de fusion se fermerait en $\sim 10^4$ années; avec elle, la fenêtre s’étend à 30–50 Ma (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al., 2013), correspondant à l’échelle de temps de la formation du noyau (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002).

2.3 Bombardement Continu de Planétésimaux

Le disque protoplanétaire reste peuplé de planétésimaux et d’embryons pendant la fenêtre active de la TPT (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010; Chambers, 2001). Chaque impact : (1) réinjecte de l’énergie thermique dans le manteau, soutenant la fusion; (2) génère une onde de pression volumique sphérique se propageant à travers toute la masse fondue, perturbant $U(r)$ et contribuant stochastiquement aux franchissements de la barrière de Kramers; (3) délivre un couple impulsif sur le vecteur de spin, réinitialisant l’oscillation axiale.

2.4 Radioactivité à Courte Durée de Vie : Source de Chaleur Interne

Les isotopes ^{26}Al (demi-vie 0,72 Ma) et ^{60}Fe (demi-vie 2,6 Ma) sont encore actifs durant les premiers millions d’années (Urey, 1955; Huss et al., 2009), injectant $\approx 3 \times 10^{29}$ J de chaleur supplémentaire dans le manteau et contribuant à une fusion soutenue tout au long de la fenêtre de la TPT.

3 Obliquité Hadéenne $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$: Une Clarification Géométrique Fondamentale

L’intervalle $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ n’est pas un paramètre libre. Il est contraint par cinq arguments physiques indépendants et convergents. Avant de les énumérer, une clarification géométrique fondamentale est nécessaire.

Clarification géométrique. Dans ce travail, ε désigne l’angle instantané entre le vecteur de rotation $\Omega(t)$ et l’axe principal d’inertie du sphéroïde de Maclaurin, **défini dans le référentiel co-rotatif du corps**. Il ne s’agit *pas* de l’obliquité astronomique relative au plan de l’écliptique : ce concept n’a aucune signification physique pour la proto-Terre hadéenne, qui n’a ni écliptique de référence fixe ni Lune. C’est un angle

géométrique purement interne décrivant l'*oscillation* — la nutation libre — de l'axe de rotation par rapport à la forme propre du corps.

Définition de la bande intertropicale. La bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$ est définie perpendiculairement à l'axe de rotation *instantané* $\Omega(t)$, non par rapport à un référentiel géographique fixe. Le plan $\phi = 0$ est donc l'*équateur dynamique instantané* du corps, qui oscille avec la nutation libre de $\Omega(t)$ — ce n'est pas un équateur géographique fixe. La coordonnée ϕ est la latitude oblique mesurée depuis cet équateur instantané. C'est le plan où la force de Coriolis radiale $f_{\text{rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$ est maximale et où la gravité effective $g_{\text{eff}}(\phi)$ est minimale (Section 4.3). La bande est donc une structure dynamique liée à l'équateur instantané, non à une latitude fixe. Cette identification de ϕ à l'équateur dynamique instantané, plutôt qu'à un équateur géographique fixe, est utilisée directement en Section 7.3 et de nouveau dans la dérivation de l'Annexe C.

Argument 1 — Absence de stabilisateur de marée (fondamental). La proto-Terre n'a pas de Lune. Sans satellite massif, il n'y a aucun couple de marée lunaire pour amortir la précession de l'axe de spin et le maintenir près d'un équilibre stable. Cet argument est logiquement antérieur à tous les autres : c'est précisément la Lune dont nous cherchons à expliquer la formation, donc l'invoquer comme stabilisateur serait circulaire. L'absence de stabilisateur de marée est donc une condition nécessaire, et non contingente, de la proto-Terre hadéenne.

Argument 2 — Laskar et al. (1993) : une zone chaotique sans satellite. Laskar et al. (1993a) ont montré que sans sa Lune, l'obliquité terrestre évoluerait chaotiquement sur une zone s'étendant de presque 0° à $\approx 85^\circ$. Bien que ce résultat s'applique strictement à une Terre actuelle tournant en ≈ 24 h, il établit le principe général : la Lune est le stabilisateur, et sans elle, de larges excursions d'obliquité sont la norme. Pour la proto-Terre hadéenne, ce principe s'applique *a fortiori*.

Argument 3 — Rotation rapide à $T_{\text{rot}} = 3,5$ h. La constante de précession satisfait $\alpha_{\text{prec}} \propto \omega$. À $T_{\text{rot}} = 3,5$ h, la fréquence de précession est $\approx 7\times$ supérieure à celle à 24 h, repoussant hors de portée les résonances spin-orbite séculaires identifiées par Laskar et al. (1993a). Li & Batygin (2014), en travaillant avec une Terre sans Lune en rotation rapide, ont trouvé que l'obliquité reste chaotique mais *diffuse lentement* sur une large plage. La rotation rapide ne stabilise pas l'axe — elle change simplement le caractère du chaos, de résonant à diffusif.

Argument 4 — Bombardement continu de planétésimaux. Chaque impact majeur durant l'accrétion terminale (Agnor et al., 1999) réinitialise brusquement le vecteur de spin. Pour un corps fluide à faible viscosité ($\eta \sim 10^{1-3}$ Pa s), le temps de relaxation visqueuse vers l'alignement axial, de la forme $\tau \sim \eta / (\rho g R)$ (Goldreich & Mitchell, 2010), est extrêmement court ($\ll 1$ an) comparé à l'intervalle entre impacts majeurs (10^3 – 10^5 ans) : $\tau_{\text{relax}} \ll \tau_{\text{pert}}$, où $\tau_{\text{pert}} \sim 10^3$ – 10^5 ans est l'intervalle typique entre deux impacts majeurs successifs (Agnor et al., 1999). Le désalignement est continuellement

maintenu par la fréquence des impacts.

Argument 5 — Couples des CME du Soleil T Tauri. Comme décrit en Section 7.4, les couples impulsifs des CME agissent sur des échelles de temps de jours à semaines, comparables à τ_{pert} et constituant une source stochastique continue de perturbation de l’obliquité, en plus des impacts (Feigelson & Montmerle, 1999; Airapetian et al., 2016).

L’intervalle $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ n’est pas une hypothèse ad hoc. C’est la conséquence prévisible de la dynamique d’un corps fluide en rotation rapide, dépourvu de stabilisateur de marée, soumis à des perturbations stochastiques continues. Les simulations de Laskar et al. (1993a) pour une Terre sans Lune, et de Li & Batygin (2014) pour une Terre sans Lune en rotation rapide, convergent vers cet intervalle — le même que celui adopté par Laskar et al. (1993a) et Touma & Wisdom (1993). Dans cette géométrie oblique, la force de Coriolis se décompose en composantes radiale et horizontale (Section 7.3). La composante radiale $f_{\text{rad}} = 2\Omega \sin \varepsilon \cdot U$ est maximale pour $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$.

Synthèse de Section

Cinq arguments convergents soutiennent $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$. L’absence de stabilisateur de marée est logiquement nécessaire. Les Arguments 2 à 5 fournissent une justification physique indépendante d’un désalignement large et soutenu. L’intervalle $[40^\circ, 70^\circ]$ est adopté comme l’intervalle hadéen physiquement motivé; le mécanisme opère pour tout $\varepsilon > 45^\circ$ (Section 7.3). La bande intertropicale $|\phi| < 30^\circ$ est liée, tout au long de ce travail, à l’équateur dynamique instantané $\Omega(t)$, non à un référentiel géographique fixe.

3.1 Temps de Relaxation et Renforcement Rhéologique

Le temps de relaxation visqueuse vers l’alignement axial pour un corps fluide isolé, $\tau_{\text{relax}} \sim \eta / (\rho g R_{\text{eq,proto}})$ (Goldreich & Mitchell, 2010), est très court ($\ll 1$ an) à faible viscosité, comme établi en Section 3. La rhéologie de Bingham-Herschel ralentit cette relaxation localement. Le temps de réponse rhéologique à une perturbation de contrainte est :

$$\tau_{\text{BH}} \sim \frac{\tau_y}{\mu \dot{\gamma}_{\text{typ}}} \approx 10^2 - 10^4 \text{ s} \quad (\tau_y \sim 10^2 - 10^4 \text{ Pa}, \mu \sim 1 - 100 \text{ Pa s}, \dot{\gamma}_{\text{typ}} \sim 1 \text{ s}^{-1}) \quad (\text{Giordano et al., 2008}), \quad (1)$$

où μ est la viscosité dynamique et $\dot{\gamma}_{\text{typ}}$ le taux de cisaillement typique. Ce temps reste bien plus court que l’intervalle entre impacts τ_{pert} , ce qui signifie que la redistribution de masse est localement gelée par la contrainte seuil entre deux perturbations, retardant la relaxation de forme locale sans affecter la conclusion de l’Argument 4 : c’est la fréquence des perturbations, non un temps de relaxation intrinsèquement long, qui maintient le désalignement axial.

4 État Initial de la Proto-Terre

4.1 Fusion Quasi Totale : Une Conséquence Thermodynamique Nécessaire

La formation d'une planète de masse terrestre libère une quantité énorme d'énergie gravitationnelle. Dans l'approximation de la sphère homogène (Safronov, 1969), l'énergie d'accrétion totale est :

$$E_{\text{grav}} = \frac{3 G M_{\oplus}^2}{5 R_{\text{eq,proto}}} \approx 2,49 \times 10^{32} \text{ J}, \quad (2)$$

où G est la constante gravitationnelle, $M_{\oplus}$ la masse de la Terre, et $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$ le rayon équatorial de la proto-Terre non différenciée. Cette valeur est cohérente avec l'énergie de liaison gravitationnelle terrestre couramment citée dans la littérature, $\approx 2,5 \times 10^{32} \text{ J}$ (Birch, 1965; Flasar & Birch, 1973).

L'Éq. (2) est une borne thermodynamique, non un modèle de formation instantanée. Elle calcule l'énergie gravitationnelle *totale* libérée pendant l'accrétion, indépendamment de sa durée. C'est l'approche standard dans la littérature (Solomatov, 2000; Elkins-Tanton, 2012; Rubie et al., 2015). Le manuscrit cite explicitement Kleine et al. (2002); Yin et al. (2002) comme preuve que l'accrétion a duré $\sim 30 \text{ Ma}$.

L'énergie requise pour fondre l'ensemble du manteau silicaté (Stixrude & Lithgow-Bertelloni, 2014) :

$$E_{\text{fus}} \approx M_{\text{manteau}} \times L_{\text{fus}} \approx 4 \times 10^{24} \text{ kg} \times 4 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1} \approx 1,6 \times 10^{30} \text{ J}, \quad (3)$$

où M_{manteau} est la masse du manteau silicaté et L_{fus} la chaleur latente spécifique de fusion.

Le rapport énergétique qui en résulte est :

$$E_{\text{grav}} / E_{\text{fus}} \approx 155. \quad (4)$$

Cette valeur précise est celle obtenue avec les paramètres adoptés ici ($R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$, $M_{\text{manteau}} \approx 4 \times 10^{24} \text{ kg}$, $L_{\text{fus}} \approx 4 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$), explicitement énoncés ci-dessus; ce n'est pas une constante universelle de la Terre. D'autres choix de paramètres également défendables dans la littérature — un rayon proche du rayon terrestre actuel, une masse de manteau plus faible, ou une chaleur latente plus élevée — donnent des valeurs numériques différentes, typiquement comprises entre ≈ 80 et ≈ 190 selon les hypothèses retenues. Ce qui demeure robuste à travers l'ensemble de ces choix, et qui constitue le résultat consensuel de la littérature (Solomatov, 2000; Elkins-Tanton, 2012; Rubie et al., 2015), est la conclusion qualitative : l'énergie d'accrétion dépasse l'énergie de fusion du manteau silicaté de plus de deux ordres de grandeur, rendant la fusion quasi totale de la proto-Terre une conséquence ther-

modynamique robuste plutôt que dépendante d'un choix particulier de paramètres. Ceci est établi par Solomatov (2000), Elkins-Tanton (2012), et Rubie et al. (2015). L'énergie d'accrétion dépasse l'énergie de fusion totale de deux ordres de grandeur.

Pourquoi la Fusion S'est Maintenue Malgré le Refroidissement Radiatif

L'accrétion a duré ~ 30 Ma (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002). Durant cette période, un refroidissement radiatif s'est produit. Quatre mécanismes indépendants expliquent pourquoi la fusion s'est néanmoins maintenue malgré ce refroidissement.

Mécanisme 1 — L'atmosphère silicatée comme couverture thermique. L'atmosphère silicatée dense ($P \approx 10^5\text{--}10^7$ Pa, $T \approx 2\,000\text{--}4\,000$ K) possède une forte opacité infrarouge. Elle réduit le refroidissement radiatif de surface d'un facteur 10^4 à 10^5 (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al., 2013). Le temps de refroidissement effectif passe de $\sim 10^4$ années à 30–50 Ma.

Mécanisme 2 — Sources de chaleur supplémentaires. Quatre sources de chaleur prolongent la fusion au-delà de l'énergie d'accrétion initiale :

- **Chaleur de ségrégation Fe-Ni :** $\approx 3 \times 10^{30}$ J (Flasar & Birch, 1973; Rubie et al., 2003).
- **Radioactivité à courte durée de vie :** ^{26}Al (demi-vie 0,72 Ma) et ^{60}Fe (demi-vie 2,6 Ma) injectent $\approx 3 \times 10^{29}$ J (Urey, 1955; Huss et al., 2009).
- **Bombardement continu de planétésimaux :** réinjection d'énergie thermique (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010).
- **Irradiation T Tauri :** maintient des températures de surface supérieures à 2 000 K (Feigelson & Montmerle, 1999; Airapetian et al., 2016).

Mécanisme 3 — La TPT ne requiert pas la fusion de l'ensemble du manteau. La Triple Transition de Phase requiert la fusion uniquement au sein de la bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$ (manteau supérieur et moyen). Le facteur 155 garantit thermodynamiquement cette fusion partielle, même si le manteau profond n'était pas entièrement fondu (Nomura et al., 2011).

Mécanisme 4 — La fenêtre active de la TPT est de 30–50 Ma. La TPT se produit *pendant* cette fenêtre de 30–50 Ma, durant laquelle la fusion est soutenue par les mécanismes ci-dessus. La formation du noyau sur ~ 30 Ma (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002) est subséquente à, ou simultanée avec, celle-ci — ce n'est pas une contradiction.

La fusion quasi totale est le point de départ obligatoire. L'objection fondée sur l'échelle de temps d'accrétion de ~ 30 Ma ne contredit pas le mécanisme : la TPT se produit *pendant* la fenêtre de fusion soutenue par l'atmosphère silicatée, les sources de chaleur supplémentaires, et le bombardement continu.

Hypothèse H1 — Fusion volumétrique totale. Au début de la ségrégation Fe-Ni, l'ensemble du manteau silicaté se trouve au-dessus du liquidus, sans interface

solide interne stable durant la fenêtre active 4,568–4,4 Ga. Il s’agit d’un volume fluide autogravitant, et non d’un océan magmatique reposant sur un substrat : la dynamique, la rhéologie, et la réponse aux perturbations sont physiquement distinctes.

Réserve : Nomura et al. (2011) suggèrent que le manteau inférieur profond pourrait n’avoir pas été entièrement fondu, en raison de l’élévation du solidus avec la pression. La TPT requiert la fusion uniquement au sein de la bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$ (manteau supérieur et moyen), que le facteur 155 garantit thermodynamiquement. Le profil de température adiabatique (Annexe A) confirme la fusion à travers l’ensemble du manteau.

4.2 Période de Rotation Initiale : $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h

La période de rotation initiale de la proto-Terre n’est pas un paramètre libre : elle est contrainte directement par la littérature sur la formation des planètes telluriques à $T_{\text{rot}} \approx 3\text{--}5$ h.

1. Couple magnétique T Tauri. Le Soleil jeune en rotation rapide (≈ 3 jours, Bouvier et al. 2014) se couple magnétiquement au disque protoplanétaire interne (Königl, 1991; Shu et al., 1994), transférant du moment cinétique au matériau de l’orbite interne et accélérant la proto-Terre.

2. Simulations N-corps de la formation des planètes telluriques. Les simulations N-corps montrent que les périodes de spin finales des planètes de masse terrestre se situent dans l’intervalle 3–5 h (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010; Chambers, 2013). Agnor et al. (1999) trouvent que les embryons protoplanétaires tournent rapidement tout au long des étapes finales de l’accrétion, dès leur première collision, suggérant que la proto-Terre pourrait avoir tourné rapidement avant tout impact majeur subséquent. Kokubo & Genda (2010), en utilisant des simulations N-corps de formation de protoplanètes sous des conditions d’accrétion réalistes, trouvent des périodes de rotation finales de 3–5 h pour des corps de masse terrestre, cohérentes avec Chambers (2013). La valeur $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h adoptée ici se situe dans cet intervalle établi indépendamment, et est du même ordre de grandeur que les rotations rapides pré-impact considérées dans les modèles d’impact géant de Ćuk & Stewart (2012) (2,3–2,7 h) et de Canup (2012) (une rotation pré-impact de 3 h dans l’un de plusieurs cas simulés) — bien qu’aucune de ces deux valeurs précises ne soit identique à 3,5 h, et que la TPT ne repose pas elle-même sur l’hypothèse de l’impact géant.

Pourquoi une rotation rapide requiert un mécanisme d’accélération. Dones & Tremaine (1993) montrent analytiquement qu’une accrétion ordonnée à partir d’un disque uniforme ou lentement variable de petits corps ne peut pas produire une rotation aussi rapide que celle de la Terre ou de Mars, quelle que soit la dispersion de vitesse du disque : les contributions prograde et rétrograde des planétésimaux individuels s’annulent presque par symétrie. Les taux de spin rapides des planètes

telluriques s’expliquent donc le plus naturellement par une ou quelques collisions entre grands corps en fin d’accrétion — une exigence que la TPT satisfait par le bombardement continu de planétésimaux de la Section 2, indépendamment de l’invocation ou non d’un impacteur unique dominant (comme dans l’hypothèse de l’impact géant). De façon cohérente, Kokubo & Ida (2007), en utilisant des simulations N-corps de l’étape de fusion des embryons, trouvent que les vitesses angulaires de spin planétaire suivent une distribution de Maxwell avec une dispersion substantielle : il n’existe pas de période de rotation unique privilégiée prédite par la seule physique de l’accrétion, seulement un large intervalle statistique au sein duquel $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h est une valeur plausible.

3. Effet patineur : ségrégation Fe-Ni. La migration du Fe-Ni vers le noyau en formation réduit le moment d’inertie à mesure que la ségrégation progresse. Avec $I_f/I_0 \approx 0,82$ (Rubie et al., 2015), cela contribue une accélération supplémentaire d’ $\approx 18\%$ de la rotation au cours de la fenêtre de la TPT, en plus de la vitesse de rotation que la proto-Terre avait déjà depuis l’accrétion. Cet effet est qualitatif et contributif : il n’est pas utilisé ici pour dériver $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h à partir d’une valeur pré-ségrégation supposée, puisqu’aucune valeur de ce type n’est contrainte indépendamment.

4. Distinction par rapport au régime synestia. Lock & Stewart (2017) définissent la limite de corotation (CoRoL) comme le taux de rotation auquel la vitesse équatoriale d’un corps égale la vitesse orbitale képlérienne locale ; les corps dépassant cette limite forment une structure étendue et partiellement vaporisée qu’ils nomment synestia, plutôt qu’un corps en rotation rigide simple. Pour les paramètres de la proto-Terre adoptés ici ($R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4$ Mm), la limite de corotation correspond à une période d’ $\approx 1,8$ h. À $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h, Ω n’atteint qu’ $\approx 50\%$ de cette limite : la proto-Terre décrite par la TPT se situe donc bien à l’intérieur du régime d’un corps en rotation rigide cohérente, et non d’une synestia.

Sur la Période de Rotation Initiale

La valeur $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h est contrainte directement par la littérature sur la formation des planètes telluriques (Agnor et al. 1999; Kokubo & Genda 2010; Chambers 2013; 3–5 h), est du même ordre de grandeur que les rotations rapides considérées dans les modèles d’impact géant (Ćuk & Stewart, 2012; Canup, 2012) sans dépendre de l’hypothèse de l’impact géant, et est cohérente avec l’exigence théorique selon laquelle un spin rapide des planètes telluriques requiert un mécanisme d’accélération en fin d’accrétion (Dones & Tremaine, 1993), au sein du large intervalle statistique trouvé pour le spin planétaire dans les simulations N-corps (Kokubo & Ida, 2007). Elle n’est pas dérivée d’une période initiale supposée via un argument de contraction. Le paramètre de compensation de Coriolis b' , simple rapport entre la vitesse critique d’éjection U_{crit} et la vitesse d’équilibre géostrophique du TMC, fournit une vérification croisée indépendante : la ségrégation Fe-Ni augmente b' , les éjections le diminuent, et le point d’équilibre $b' = 1$ est un attracteur stable qui sélectionne naturellement $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h et $\varepsilon \approx 55^\circ$. La dérivation complète est donnée en Annexe B.

4.3 Géométrie de la Proto-Terre : Le Sphéroïde de Maclaurin

Une masse fluide en rotation rapide prend la forme d’un sphéroïde de Maclaurin (Chandrasekhar, 1969). Le rayon équatorial est $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4$ Mm, combinant densité réduite (+4%), expansion thermique (+7,5%), et renflement équatorial (+7,5%). L’aplatissement dynamique, donné par $J_2 = q/[2\Phi(\bar{C}) - 3]$ où $q = \Omega^2 R_{\text{eq,proto}}^3 / (GM_\oplus)$ est le paramètre de rotation et $\bar{C}$ le moment d’inertie axial normalisé (Murray & Dermott, 1999), se réduit à $J_2 \approx q/2$ pour un corps strictement homogène ($\bar{C} = 0,4$) :

$$J_2 \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\Omega^2 R_{\text{eq,proto}}^3}{GM_\oplus} \approx 0,13, \quad (5)$$

une valeur cohérente avec la fourchette $J_2 \sim 0,10\text{--}0,13$ attendue pour un corps proche de l’homogénéité (Murray & Dermott, 1999), et qui donne un renflement équatorial $\delta R \approx 600\text{--}650$ km. La gravité effective varie avec la latitude ϕ (mesurée depuis l’équateur dynamique instantané, comme défini en Section 3) selon :

$$g_{\text{eff}}(\phi) = g_{\text{eff}}^{(0)} \left(1 + \frac{3}{2} J_2 \sin^2 \phi \right) - \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi, \quad (6)$$

où $r(\phi)$ est le rayon local. La gravité effective est minimale au sein de la bande $|\phi| < 30^\circ$: c’est l’attracteur géométrique du TMC.

La période de nutation libre (d’Euler), $\omega_E = \Omega(C - A)/A$ où C et A sont les moments d’inertie polaire et équatorial du sphéroïde (Murray & Dermott, 1999), avec $(C - A)/A \equiv f \approx 0,075$ pour un corps proche de l’homogénéité au facteur d’apla-

tissement dynamique J_2 adopté ici (Éq. 5), est :

$$\omega_E = \Omega f \approx 3,74 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}, \quad T_{\text{nut}} \approx 46,7 \text{ h.} \quad (7)$$

Cette fréquence joue un rôle central dans l’instabilité elliptique paramétrique (Section 7.6).

Stabilité du sphéroïde de Maclaurin à cette vitesse de rotation. Un corps fluide autogravitant en rotation rapide n’adopte pas nécessairement la forme axisymétrique de Maclaurin : au-delà d’une vitesse de rotation critique, la séquence de Maclaurin bifurque vers la séquence triaxiale de Jacobi. Le critère de bifurcation compare deux échelles de temps : le temps caractéristique de la gravitation propre, $t_g \sim 1/\sqrt{G\bar{\rho}}$, et la période de rotation, $t_{\text{rot}} = 2\pi/\Omega$; leur rapport définit le nombre sans dimension $\Omega^2/(\pi G\bar{\rho})$. Ce critère est dérivé analytiquement par Chandrasekhar (1969) (chapitre 4, démonstration complète; voir aussi les chapitres 3 à 5 pour les sphéroïdes de Maclaurin et les chapitres 6 et 7 pour les ellipsoïdes de Jacobi et la bifurcation) comme le point où la famille des ellipsoïdes de Jacobi bifurque de la séquence de Maclaurin — non comme une approximation empirique — et est exposé dans une perspective historique par Jeans (1929), repris dans le contexte stellaire par Tassoul (1978), la théorie étant formellement identique pour tout fluide autogravitant; Lamb (1932) en donne le traitement hydrodynamique classique, et Durand (1964) les intégrales ellipsoïdales sur lesquelles repose la démonstration de Chandrasekhar. Cette bifurcation se produit à $\Omega^2/(\pi G\bar{\rho}) \approx 0,374$, les sphéroïdes de Maclaurin ne devenant véritablement instables qu’au-delà de $\Omega^2/(\pi G\bar{\rho}) \approx 0,440$.

Le ρ de ce critère est la densité uniforme du fluide homogène du modèle théorique. Son application à un corps planétaire réel substitue à cette densité uniforme la densité moyenne $\bar{\rho} = M/(\frac{4}{3}\pi R^3)$, une approximation explicitement discutée par Chandrasekhar (1969) (chapitres 1 et 5) et Tassoul (1978) (chapitre 2). Pour la proto-Terre hadéenne, $\bar{\rho}$ n’est pas directement mesurable : elle dépend du degré de différenciation déjà atteint, qui n’est lui-même pas connu avec précision. Les estimations disponibles situent la densité moyenne d’une Terre homogène de même masse, avant ségrégation complète du noyau, autour de $4\,100\text{--}4\,500 \text{ kg m}^{-3}$, contre $5\,510 \text{ kg m}^{-3}$ pour la Terre actuelle entièrement différenciée (Rubie et al., 2015; Trønnes et al., 2019; Rubie et al., 2016; Hirose et al., 2021). Ces valeurs sont elles-mêmes issues de modèles minéralogiques (composition chondritique ou pyrolitique, équations d’état) plutôt que d’une mesure directe, et ne constituent donc pas une constante physique mais une fourchette de modélisation.

Pour les paramètres de la proto-Terre adoptés ici ($R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$, densité moyenne $\bar{\rho} \approx 4\,300 \text{ kg m}^{-3}$, valeur médiane de cette fourchette, pour un corps encore peu différencié), $T_{\text{rot}} \approx 3,5 \text{ h}$ donne $\Omega^2/(\pi G\bar{\rho}) \approx 0,276$ — en dessous du point de bifurcation de Jacobi (0,374), avec une marge d’environ 26%. À cette densité, le seuil de bifurcation lui-même correspond à $\Omega_c = \sqrt{0,374 \pi G\bar{\rho}} \approx 5,8 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$, soit

$T_{\text{rot}} \approx 3,0$ h, et le seuil d'instabilité dynamique stricte à $T_{\text{rot}} \approx 2,8$ h. La géométrie axisymétrique de Maclaurin adoptée tout au long de ce travail est donc cohérente avec la vitesse de rotation de la TPT, et ne requiert pas de recourir à une figure d'équilibre triaxiale ou autrement plus complexe; la marge disponible reste toutefois sensible à la valeur exacte de $\bar{\rho}$ retenue, qui n'est pas connue avec une précision meilleure que la fourchette de modélisation citée ci-dessus.

5 La Bande Intertropicale $|\phi| < 30^\circ$: Le Site d'Éjection

Un point fondamental et souvent mal compris : le TMC n'est pas une structure équatoriale. C'est une bande zonale cohérente s'étendant sur $\pm 30^\circ$ de latitude oblique — environ un tiers de la surface de la proto-Terre. Cette étendue résulte de trois mécanismes indépendants et convergents.

Comme établi en Section 3, la bande $|\phi| < 30^\circ$ est définie perpendiculairement à l'axe de rotation instantané $\Omega(t)$, non par rapport à un référentiel géographique fixe. C'est le plan où la force de Coriolis radiale est maximale et la gravité effective est minimale.

Mécanisme 1 — Géométrie de Maclaurin. La gravité effective est minimale au sein de la bande $|\phi| < 30^\circ$ (Éq. 6). Le matériau fondu s'y accumule par effet centrifuge, indépendamment de tout autre argument. C'est une conséquence de la forme ellipsoïdale imposée par la rotation rapide.

Mécanisme 2 — La cascade inverse géostrophique. Le nombre de Rossby du TMC, avec $U_{\text{turb}} \approx 0,8 \text{ km s}^{-1}$ (Éq. 19), est :

$$\text{Ro} = \frac{U_{\text{turb}}}{2\Omega R_{\text{eq,proto}}} \approx 0,108 \ll 1, \quad (8)$$

Dans ce régime, l'énergie turbulente cascade vers les grandes échelles (cascade inverse) (Rhines, 1975). L'échelle de Rhines :

$$L_\beta = \sqrt{\frac{U_{\text{turb}}}{\beta}}, \quad \beta = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_{\text{eq,proto}}}, \quad (9)$$

donne $L_\beta \approx 0,52 R_\oplus$ — correspondant au mode harmonique $\ell = 1, m = 1$: la plus grande structure cohérente possible sur une sphère. Le TMC est l'attracteur statistique de cette cascade (Rhines, 1975; Sukoriansky et al., 2007).

Mécanisme 3 — La force de Coriolis radiale. $f_{\text{rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$ concentre le flux au sein de la bande intertropicale oblique et l'y maintient cohérent.

Synthèse de Section

Ces trois mécanismes — géométrie de Maclaurin, cascade inverse géostrophique, et force de Coriolis radiale — sont indépendants et convergent vers la même bande $|\phi| < 30^\circ$. Leur convergence simultanée est un argument en faveur de la robustesse structurelle de la théorie.

6 Le TMC comme Flux Purement Toroïdal : Réponse à l'Objection de Taylor-Proudman

Tout dynamicien des fluides géophysiques confronté au TMC soulèvera naturellement l'objection suivante : dans un fluide en rotation rapide ($Ro \ll 1$), le théorème de Taylor-Proudman impose $(\mathbf{\Omega} \cdot \nabla)\mathbf{u} = 0$, engendrant des structures colonnaires parallèles à $\mathbf{\Omega}$, plutôt qu'une seule bande oblique $|\phi| < 30^\circ$. L'objection est légitime et mérite une réponse précise.

6.1 La Décomposition Poloïdale/Toroïdale

Tout champ de vitesse au sein d'une coquille sphérique se décompose en une partie poloïdale (composantes radiale et méridienne) et une partie toroïdale (composante purement azimutale) :

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\text{pol}} + \mathbf{u}_{\text{tor}}, \quad \mathbf{u}_{\text{tor}} = \nabla \times (\psi \hat{\mathbf{r}}).$$

Le théorème de Taylor-Proudman, dans sa forme classique, contraint le champ poloïdal (qui porte la vorticité le long de $\mathbf{\Omega}$) et produit des colonnes de Taylor. Il ne contraint pas le champ purement toroïdal.

Pour un flux purement azimutal indépendant de la longitude ($u_r = u_\theta = 0$ en moyenne, $u_\phi = u_\phi(r, \phi)$), la contrainte de Taylor-Proudman est automatiquement satisfaite :

$$(\mathbf{\Omega} \cdot \nabla)\mathbf{u}_{\text{tor}} = 0 \tag{10}$$

pour tout champ toroïdal, sans condition supplémentaire. L'équilibre est cyclostrophique, non géostrophique : le gradient de pression centrifuge équilibre la force de Coriolis au sein du plan azimutal.

6.2 Pourquoi les Colonnes Courbées Ne S'Étendent Pas au-delà de la Bande Active

Dans une coquille sphérique en rotation oblique ($\varepsilon \neq 0$), les colonnes de Taylor sont courbées le long des lignes de champ projetées de $\mathbf{\Omega}$. Elles tendent à canaliser le flux loin de sa source — à moins qu'un mécanisme de coupure ne les arrête.

C'est précisément le rôle de la contrainte seuil τ_y . Dans un fluide de Bingham-

Herschel, le flux ne se propage que dans les régions où la contrainte dépasse τ_y . Dès que les colonnes entrent dans une région où $\tau < \tau_y$, elles sont tronquées : le magma s’y solidifie (Frigaard & Nouar, 2017; Balmforth & Craster, 2001). La bande $|\phi| < 30^\circ$ est précisément la région où la gravité effective est minimale (Maclaurin) et où la contrainte de Coriolis est maximale ($\varepsilon \approx 55^\circ$) : c’est là, et seulement là, que $\tau > \tau_y$. Les colonnes courbées issues de la bande active sont donc naturellement tronquées à ses frontières.

Synthèse de Section

Le TMC est un flux purement toroïdal. L’objection de Taylor-Proudman ne s’applique pas. Ce qui reste à démontrer numériquement — identifié ici comme Limitation L1 (Section 18) — est de savoir si un tore unique se forme au sein de la bande $|\phi| < 30^\circ$ plutôt que plusieurs bandes alternées. C’est une question pour la simulation, non une incohérence théorique.

7 Inventaire Complet des Forces

Toutes les forces, projections et équations sont exprimées dans le référentiel hadéen co-rotatif instantané du corps, avec ε défini comme en Section 3.

7.1 Inventaire Complet des Forces : Tableau de Synthèse

Le TMC est un flux toroïdal dans un corps fluide en rotation rapide, soumis à un ensemble de forces. Le Tableau 1 résume toutes les forces, leur rôle physique, et leur expression mathématique.

TABLE 1 – Inventaire complet des forces agissant sur le TMC.

Force	Rôle	Expression
Gravité effective	Confinement radial	$g_{\text{eff}}(\phi) = g_{\text{eff}}^{(0)}(1 + \frac{3}{2}J_2 \sin^2 \phi) - \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi$
Force centrifuge	Éjection latérale, aplatissement	$F_{\text{cent}} = \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi$
Coriolis radiale	Déstabilisation, éjection sortante	$F_{\text{cor,rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$
Coriolis horizontale	Confinement latéral	$F_{\text{cor,hor}} = 2\Omega U \cos \varepsilon$
Taylor-Proudman	Colonnes verticales, flux toroïdal	$(\mathbf{\Omega} \cdot \nabla) \mathbf{u}_{\text{pol}} = 0; \mathbf{u}_{\text{tor}} \text{ non contraint}$
Bombardement de planétésimaux	Perturbation stochastique, réinjection thermique	$\delta \mathbf{\Omega} = \sum_i \delta \mathbf{\Omega}_i, \delta U = \sum_i \delta U_i$
T Tauri (CME)	Perturbation stochastique, maintien thermique	$F_{\text{CME}}(t) = \sum_j F_{\text{CME},j} \delta(t - t_j)$
Marée solaire	Forçage basse fréquence sur l'obliquité	$F_{\text{tide,sol}} \sim 10^{-4} g_0 \cos(\omega_{\text{sol}} t)$
Marée proto-lunaire	Résonance de Mathieu (épisodes 2+)	$F_{\text{tide,moon}}(t) = A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Moon}} t)$
Accélération d'Euler	Nutation axiale	$\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\mathbf{\Omega}} \times \mathbf{r}$
Pression atmosphérique	Confinement latéral	$P_{\text{atm}} \sim 10^5 - 10^7 \text{ Pa}$
Contrainte seuil BH	Seuil de plasticité	$\tau = \tau_y + k\dot{\gamma}^n, \tau > \tau_y$
Contrainte visqueuse	Dissipation	$\tau_{\text{visc}} = \eta \nabla^2 \mathbf{u}$

7.2 L'Oscillation comme Source Directe de Force

L'oscillation axiale implique $\dot{\Omega} \neq 0$. Poincaré (1910) ont montré que cela génère une accélération d'Euler sur chaque particule fluide :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\Omega} \times \mathbf{r}, \quad (11)$$

où $\mathbf{r}$ est le vecteur position. La projection radiale :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = |\dot{\Omega}| r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi), \quad (12)$$

est maximale au sein de la bande $|\phi| < 30^\circ$ où $r(\phi)$ est le plus grand : l'oscillation n'est donc pas un simple décor mais une *source d'énergie directe* pour le TMC.

7.3 Force de Coriolis Radiale et Seuil Géométrique

La force de Coriolis sur une particule fluide se déplaçant à la vitesse azimutale U se décompose, dans le référentiel co-rotatif oblique, en :

$$f_{\text{rad}} = 2 \Omega \sin \varepsilon \cdot U \quad (\text{radiale, vers l'extérieur, déstabilisante}), \quad (13)$$

$$f_{\text{horiz}} = 2 \Omega \cos \varepsilon \cdot U \quad (\text{horizontale, confinante}), \quad (14)$$

avec le rapport :

$$\frac{f_{\text{rad}}}{f_{\text{horiz}}} = \tan \varepsilon. \quad (15)$$

Seuil géométrique $\varepsilon = 45^\circ$ — condition nécessaire pour l'éjection radiale. Pour $\varepsilon > 45^\circ$: $\tan \varepsilon > 1$, la composante radiale déstabilisante domine la composante horizontale confinante. Pour $\varepsilon < 45^\circ$: la composante horizontale domine et la contrainte de Taylor-Proudman inhibe l'éjection radiale. Ce seuil résulte uniquement de la cinématique de Coriolis : aucun paramètre ajustable n'est impliqué. À $\varepsilon = 55^\circ$: $f_{\text{rad}}/f_{\text{tot}} = \sin 55^\circ \approx 0,82$, soit 82% de la force de Coriolis totale dirigée radialement vers l'extérieur.

7.4 Le Soleil T Tauri : Catalyseur et Perturbateur

Le Soleil dans sa phase T Tauri n'est pas une force motrice au même titre que la gravité ou Coriolis — il n'agit pas continûment sur chaque parcelle fluide du TMC. Il joue néanmoins trois rôles essentiels au sein de la fenêtre de la TPT.

(1) Modulateur rhéologique. Le rayonnement UV/X du Soleil T Tauri maintient T_{surf} dans l'intervalle 1 800–4 200 K (loi de Stefan-Boltzmann, albédo $A_0 \approx 0,1$), ce qui maintient la contrainte seuil τ_y du magma silicaté dans l'intervalle 10^2 – 10^4 Pa (Giordano et al., 2008) — la fenêtre optimale pour la cohésion du TMC. Sous $T^* \approx 1 800$ K, τ_y croît à $5,5 \times 10^3$ – $8,0 \times 10^4$ Pa (Éq. 25) et l'éjection cohésive devient progressivement plus difficile. Le Soleil T Tauri agit ainsi comme garant de la fenêtre rhéologique

via un forçage radiatif de surface transmis au manteau par conduction à travers l’atmosphère silicatée.

(2) Source de perturbations stochastiques. Les CME (10^{27} – 10^{29} J par événement, plusieurs par jour) et les pulsations radiatives fournissent $\sim 10^9$ – 10^{10} occasions de franchir la barrière de potentiel (Section 9.2.2) sur 10^6 années. Le nombre d’occasions est suffisant pour que la probabilité d’absence totale de franchissement soit négligeable. Les CME agissent comme *déclencheurs stochastiques* du premier épisode d’éjection, une fois les conditions dynamiques réunies.

(3) Perturbateur de l’obliquité. Les CME agissant sur la proto-atmosphère et la magnétosphère délivrent des couples impulsifs sur le vecteur de spin, contribuant au maintien de l’oscillation axiale $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ (Section 3). La phase T Tauri fournit également un mécanisme d’arrêt indépendant : une fois que le Soleil atteint la séquence principale ($\approx 4,4$ Ga), l’irradiation décline, τ_y augmente, et la fenêtre de la TPT se referme.

Le Soleil T Tauri n’est donc pas le *moteur* du mécanisme — la gravité, Coriolis, la force centrifuge, la ségrégation Fe-Ni, et les colonnes de Taylor-Proudman le sont — mais il est le *catalyseur* qui maintient la fenêtre ouverte et fournit les perturbations nécessaires aux franchissements stochastiques.

7.5 Forces de Marée

Marée solaire. Amplitude relative $\approx 10^{-4}g_0$; contribue comme forçage résonant basse fréquence sur l’obliquité.

Marée proto-lunaire croissante — Résonance de Mathieu. À partir de l’Épisode 2, le proto-satellite exerce une force de marée qui module la hauteur de la barrière de potentiel :

$$\Delta E_{\text{barr}}^{(k)}(t) = \Delta E_{\text{barr}}^{(k,0)} - A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Moon}} t), \quad (16)$$

où $A_m^{(k)}(t)$ est l’amplitude de marée croissante et n_{Moon} le mouvement moyen proto-lunaire. Cela donne l’équation de perturbation radiale :

$$\ddot{\xi}_r = [\lambda + A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Moon}} t)] \xi_r, \quad (17)$$

qui est l’équation de Mathieu (McLachlan, 1947). Des bandes de résonance paramétrique existent pour $n_{\text{Moon}} \approx 2\sqrt{|\lambda|}$ même lorsque $\lambda < 0$: la marée proto-lunaire croissante est le déclencheur dominant des Épisodes 2 à N .

Marées des planètes géantes. Principalement Jupiter : une perturbation basse fréquence supplémentaire sur l’obliquité, soutenant l’oscillation sur des échelles de temps de 10^5 – 10^6 ans.

7.6 L'Instabilité Elliptique Paramétrique comme Amplificateur du TMC

Dans un ellipsoïde fluide en précession, les flux de précession peuvent résonner avec les modes inertiels du fluide (ondes de Poincaré, fréquences $\omega_{\text{in}} = 2\Omega m/n$). Ce mécanisme — l'instabilité elliptique paramétrique — a été établi théoriquement par Malkus (1968), formalisé par Kerswell (2002), et démontré expérimentalement par Lacaze et al. (2004).

Pour la géométrie du sphéroïde de Maclaurin à $T_{\text{rot}} = 3,5$ h et $f \approx 0,075$, la fréquence de nutation libre est $\omega_E = \Omega f \approx 3,74 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}$ (Éq. 7). Cette fréquence est commensurable avec les modes inertiels du fluide par construction géométrique — non par ajustement de paramètre. Le taux de croissance linéaire est :

$$\sigma_{\text{res}} = \frac{\Omega f}{2} \approx 1,87 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}. \quad (18)$$

La vitesse du TMC croît exponentiellement :

$$U_{\text{TMC}}(t) = U_{\text{turb}} e^{\sigma_{\text{res}} t}, \quad U_{\text{turb}} \approx 0,8 \text{ km s}^{-1}, \quad (19)$$

où U_{turb} est la vitesse caractéristique à l'échelle de Rhines (Rhines, 1975). Le temps pour atteindre $U_{\text{crit}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}$ est :

$$t_{\text{acc}} = \frac{\ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{turb}})}{\sigma_{\text{res}}} \approx 37 \text{ h}, \quad (20)$$

avec $\ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{turb}}) = \ln(9,8/0,8) \approx 2,51$.

Le TMC atteint la vitesse de bifurcation en ≈ 37 heures. Ce résultat est entièrement déterminé par $f \approx 0,075$ et $\Omega = 4,99 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$, imposés par $T_{\text{rot}} = 3,5$ h et la physique du sphéroïde de Maclaurin. L'instabilité elliptique agit ainsi comme un puissant amplificateur, portant le TMC à la vitesse de bifurcation en ≈ 37 heures — une échelle de temps pleinement cohérente avec la chronologie de la TPT.

À mesure que la ségrégation Fe-Ni progresse, la densité du TMC diminue :

$$\rho_{\text{TMC}}(t) = \rho_0 - \xi_{\text{Fe}}(t)(\rho_0 - \rho_f), \quad \rho_0 \approx 4500 \text{ kg m}^{-3}, \quad \rho_f \approx 3200 \text{ kg m}^{-3}, \quad (21)$$

ce qui amplifie tous les termes déstabilisants via le facteur $\rho_0/\rho_{\text{TMC}}(t)$ dans l'équation d'instabilité (Section 9.2).

7.7 Force β Géostrophique et Échelle de Rhines

Le paramètre β , qui mesure le gradient latitudinal du paramètre de Coriolis :

$$\beta = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_{\text{eq,proto}}} \approx 8,98 \times 10^{-11} \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad (\varepsilon = 55^\circ), \quad (22)$$

arrête la cascade inverse à l'échelle de Rhines (Rhines, 1975) :

$$L_\beta = \sqrt{\frac{U_{\text{turb}}}{\beta}} \approx 3,34 \times 10^6 \text{ m} \approx 0,52 R_\oplus, \quad (23)$$

où U_{turb} est l'échelle de vitesse turbulente. Cette échelle $L_\beta \approx 0,52 R_\oplus$ correspond au mode harmonique $\ell = 1, m = 1$: la plus grande structure cohérente possible sur une sphère, et l'expression spatiale du TMC.

8 Hiérarchie des Hypothèses

Le tableau suivant distingue les conséquences physiques établies (Niveau 1), les hypothèses bien contraintes mais non encore validées numériquement (Niveau 2), et les hypothèses spéculatives attendant simulation (Niveau 3).

TABLE 2 – Hiérarchie explicite des hypothèses sous-jacentes à la TPT.

ID	Hypothèse / Énoncé	Niveau	Dépend de
H0	Thèse centrale : la Lune s'est formée par trois transitions couplées déclenchées par la ségrégation Fe-Ni	2 (contraint)	Borne thermodynamique $E_{\text{grav}} / E_{\text{fus}} \approx 155$
H1	Fusion volumétrique totale : l'ensemble du manteau silicaté au-dessus du liquidus durant la fenêtre 4,568–4,4 Ga	1 (établi)	Facteur $E_{\text{grav}} / E_{\text{fus}} \approx 155$ (Solomatov, 2000; Elkins-Tanton, 2012; Rubie et al., 2015)
H2	$\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$: nutation libre soutenue dans le référentiel co-rotatif du corps	2 (contraint)	Absence de Lune + 5 arguments convergents (Laskar et al., 1993a; Touma & Wisdom, 1993; Li & Batygin, 2014)

ID	Hypothèse / Énoncé	Niveau	Dépend de
H3	Le confinement du TMC à $ \phi < 30^\circ$ admet une description effective comme mode fondamental d'une équation de type Schrödinger non linéaire de potentiel $V_{\text{eff}}(\phi)$; la solution gaussienne est l'approximation d'ordre dominant (linéarisée) de ce mode	3 (spéculatif)	Réduction depuis l'équation de vorticité potentielle (Redekopp, 1977; Luo, 1991; Yin et al., 2019); conditions $\tau_y \lesssim 10^2$ Pa, $\varepsilon > 45^\circ$; validité quantitative de l'approximation gaussienne non encore établie (Limitation L12)
H4	Le mode $\ell = 1$ est sélectionné par la combinaison de la rhéologie BH (suppression des modes $\ell < \ell_{\text{min}}$) et de la cascade inverse	3 (spéculatif)	Simulation 3D SPH avec rhéologie BH complète (L1)
H5	$\tau_y(T)$ suit une loi d'Arrhenius avec $T^* \approx 1\,800$ K et $\tau_y \lesssim 10^2$ Pa pour $T \gtrsim 4\,000$ K	1 (établi)	Rhéologie de laboratoire (Giordano et al., 2008)
H6	Le double puits de potentiel $V(U)$ émerge du couplage entre la ségrégation Fe-Ni et la perte de moment cinétique par éjection	2 (contraint)	Système couplé (Éqs. 28, 29); P22
H7	Le taux de franchissement de Kramers s'applique avec $N_{\text{opp}} \sim 10^9\text{--}10^{10}$ occasions stochastiques	2 (contraint)	Physique statistique (Kramers, 1940) + CME + impacts

ID	Hypothèse / Énoncé	Niveau	Dépend de
H8	$f_{\text{cap}} \approx 0,70$ et $\partial f_{\text{cap}} / \partial M_{\text{Moon}} > 0$	3 (spéculatif)	Simulation 3D SPH (L2); borne inférieure $f_{\text{cap}}^{\text{min}} \gtrsim 0,45$ (Annexe G)
H9	Retard du dynamo = 350 ± 50 Ma, somme de trois phases indépendantes	2 (contraint)	Hf-W (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002) + zircons (Wilde et al., 2001; Valley et al., 2002) + Tarduno et al. (2025)
H10	Fenêtre de préservation sismique : 200–530 km	2 (contraint)	Renversement d’ilménite (Briaud et al., 2023) + volcanisme de mare (Li et al., 2021; Che et al., 2021)
H11	Structure biphasique ‘ $a\bar{a}$ ’ du TMC : noyau plastique mobile + croûte de clinker fragmentée	3 (spéculatif)	Simulation 3D SPH (L1, L3)
H12	$\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$ supprime la fragmentation de Kelvin-Helmholtz aux échelles grandes et intermédiaires	2 (contraint)	Frigaard & Nouar (2017); trois mécanismes de confinement indépendants

ID	Hypothèse / Énoncé	Niveau	Dépend de
H13	$b' = 1$ est un attracteur dynamique du système couplé ségrégation-éjection	2 (contraint)	Équilibre géostrophique + conservation du moment cinétique (Annexe B)
H14	La cascade inverse est arrêtée à l'échelle de Rhines $L_\beta \approx 0,52 R_\oplus$; le pic à $\ell \approx 14$ est redistribué vers $\ell = 1$ par la non-linéarité et la rhéologie BH	3 (spéculatif)	Simulation 3D SPH (L1)
H15	Le flux éjecté transite par trois phases : expansion balistique $\rightarrow$ insertion orbitale $\rightarrow$ accrétion collante au-delà de R_{Roche}	3 (spéculatif)	Simulation 3D SPH (L6)
H16	L'instabilité elliptique paramétrique amplifie le TMC avec un taux de croissance $\sigma_{\text{res}} = \Omega f/2$	2 (contraint)	Malkus (1968); Kerswell (2002); Lacaze et al. (2004); géométrie de Maclaurin
H17	La phase T Tauri maintient $\tau_y \lesssim 10^2$ Pa par irradiation, rendant possible le mode $\ell = 1$	2 (contraint)	Loi de Stefan-Boltzmann + rhéologie BH; testable par simulation

9 Les Trois Transitions Couplées

Le moteur unique est la ségrégation progressive du Fe-Ni vers le noyau en formation. Il gouverne simultanément trois changements de régime : la transition rhéologique ouvre la fenêtre, la transition mécanique produit les épisodes d'éjection, et la transition magnétique referme la boucle avec le dynamo terrestre.

9.1 Transition 1 — Rhéologique : La Loi de Bingham-Herschel

Un fluide newtonien s'écoule sous toute contrainte appliquée. Un fluide de Bingham-Herschel (BH), en revanche, résiste comme un solide tant que la contrainte appliquée

ne dépasse pas un seuil de plasticité τ_y (Bingham, 1922; Herschel & Bulkley, 1926) :

$$\tau = \tau_y + k\dot{\gamma}^n \quad (\tau > \tau_y), \quad (24)$$

où τ est la contrainte de cisaillement appliquée, τ_y la contrainte seuil, k l'indice de consistance, $\dot{\gamma}$ le taux de cisaillement, et n l'indice d'écoulement. Pour un magma silicaté partiellement cristallisé à fraction solide $\phi \approx 0,1-0,3$: $n = 1,2$ (rhéo-épaississant, Caricchi et al. 2007), $\tau_y \in [10^2, 10^4]$ Pa à $T = 3\,000-3\,500$ K (Giordano et al., 2008).

La contrainte seuil dépend exponentiellement de la température (loi d'Arrhenius) :

$$\tau_y(T) = \tau_y^{(0)} \exp\left(+\frac{E_a}{RT}\right), \quad E_a \approx 150-250 \text{ kJ mol}^{-1}, \quad (25)$$

où R est la constante des gaz et E_a l'énergie d'activation — le signe positif à l'exposant traduit le fait que τ_y *augmente* quand T *diminue*, comme pour la viscosité d'un liquide (Giordano et al., 2008). À $T = 3\,000$ K : $\tau_y \approx 10^2$ Pa — le flux s'écoule facilement. À $T^* \approx 1\,800$ K, selon la valeur adoptée pour E_a dans la fourchette $150-250 \text{ kJ mol}^{-1}$, τ_y croît à $5,5 \times 10^3-8,0 \times 10^4$ Pa — une augmentation de un à trois ordres de grandeur par rapport à $T = 3\,000$ K, suffisante pour que l'éjection cohésive devienne physiquement de plus en plus difficile à mesure que le Soleil T Tauri quitte sa phase active et que la surface se refroidit.

C'est le mécanisme de verrouillage thermique naturel à $T^* \approx 1\,800$ K : la fenêtre de la TPT se referme irréversiblement par la seule loi d'Arrhenius, sans hypothèse supplémentaire. Ce n'est pas un paramètre ajusté ; c'est une conséquence thermodynamique de la dépendance exponentielle de τ_y à la température.

La Structure 'aā du TMC

Le flux toroïdal possède une architecture biphasique : un noyau plastique mobile à haute température entouré d'une croûte de clinker fragmentée. Ce n'est pas un problème de cohésion mais son garant. La croûte externe protège le noyau contre les instabilités de Kelvin-Helmholtz à l'interface flux/atmosphère. Une enveloppe de verre trempé (analogue aux marges vitreuses des laves en coussin (Hekinian et al., 1989)), se formant en ≈ 7 minutes au contact atmosphérique, complète ce blindage rhéologique. Cette structure est cohérente avec les travaux de Frigaard & Nouar (2017) et Balmforth & Craster (2001).

9.2 Transition 2 — Mécanique : Instabilité et Éjection

9.2.1 L'Équation d'Instabilité Généralisée

L'évolution d'un déplacement radial infinitésimal ξ_r d'une parcelle du TMC est gouvernée par l'équation de déplacement de parcelle de Solberg-Høiland (Solberg,

1936; Høiland, 1941) :

$$\ddot{\xi}_r = \lambda \xi_r, \quad \lambda > 0 \text{ (instabilité)}, \quad \lambda < 0 \text{ (confinement stable)}. \quad (26)$$

Posons $a = -(1 + \alpha)/r^2$, où α est l'exposant du profil de rotation ($U \propto r^\alpha$). Posons aussi $b = 2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon > 0$ et $c = g_{\text{eff}}^{(k)} < 0$. La cohérence dimensionnelle (Annexe C) requiert un facteur $1/r$ sur les termes de gravité et de Coriolis, absent des versions antérieures de ce travail. Le coefficient de stabilité est alors :

Le Coefficient d'Instabilité Généralisé

$$\lambda(U, \varepsilon, \alpha, k) = \underbrace{\frac{c}{r}}_{\lambda_1 < 0 \text{ gravité}} + \underbrace{\frac{b}{r}U}_{\lambda_2 > 0 \text{ Coriolis rad.}} + \underbrace{\frac{aU^2}{\lambda_3 < 0 \text{ mom. cin.}}}_{\lambda_3 < 0 \text{ mom. cin.}} + \underbrace{\frac{|\dot{\Omega}|r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi)}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\lambda_4 \text{ Euler/oscillation}} + \underbrace{\frac{g_{\text{eff}}^{(0)} J_2 \sin(2\phi)}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\lambda_5 \text{ grad. Maclaurin}} \quad (27)$$

Chaque terme a les unités de s^{-2} (Annexe C) et une signification physique précise. $\lambda_1 < 0$ est la gravité effective stabilisante. $\lambda_2 > 0$ est la force de Coriolis radiale déstabilisante; elle croît avec ε . $\lambda_3 < 0$ est le terme de gradient de moment cinétique; il est toujours stabilisant pour tout profil physique ($\alpha > -1$), en accord avec le critère de stabilité classique de Rayleigh, et son amplitude ($\sim 10^{-7}$) est négligeable par rapport aux termes dominants. λ_4 est l'accélération d'Euler due à l'oscillation axiale. λ_5 est le gradient de gravité tangentiel de la géométrie de Maclaurin.

Le facteur d'amplification $\rho_0/\rho_{\text{TMC}}(t)$ (Éq. 21) amplifie de façon monotone tous les termes déstabilisants, poussant progressivement λ vers zéro.

9.2.2 Le Double Puits de Potentiel : Émergence du Système Couplé

L'intégration de $\lambda(U) = -dV/dU$ donne un potentiel effectif $V(U)$ de forme cubique (Annexe C). Que ce potentiel exhibe une structure à double puits — un puits confiné P_1 où le TMC accumule de l'énergie, et un puits éjectif P_2 où l'éjection cohésive devient favorable, séparés par une barrière $\Delta E_{\text{barr}}^{(k)}$ — dépend du signe du discriminant Δ de l'équation quadratique sous-jacente (Annexe C, Éq. 60). Évaluée aux paramètres initiaux nominaux (Annexe C, Tableau 5), cette condition n'est *pas* satisfaite : la proto-Terre ne démarre pas dans une configuration à double puits.

Évolution de la densité du TMC. La ségrégation Fe-Ni est le moteur unique de la TPT. La fraction de Fe-Ni ségrégué, $\xi_{\text{Fe}}(t)$, évolue selon :

$$\frac{d\xi_{\text{Fe}}}{dt} = \frac{1}{\tau_{\text{seg}}} [\xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}} - \xi_{\text{Fe}}(t)] \quad (28)$$

où $\xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}} \approx 0,15$ est la fraction saturée de Fe-Ni dans le manteau. La densité du TMC

évolue comme $\rho_{\text{TMC}}(t) = \rho_0[1 - \xi_{\text{Fe}}(t)]$, et, par la loi de Gauss pour une coquille sphérique, $|g_{\text{eff}}|(t) = |g_{\text{eff}}|_0[1 - \xi_{\text{Fe}}(t)]$.

Évolution de la vitesse angulaire. La vitesse angulaire $\Omega(t)$ évolue sous deux processus opposés : la perte par éjection, où chaque éjection emporte une fraction $\epsilon = M_{\text{ej}}/M_{\text{TMC}}$ du moment cinétique du TMC, et l'accélération par contraction, où le refroidissement et la différenciation contractent la proto-Terre, augmentant Ω via l'effet patineur. L'équation d'évolution est :

$$\frac{d\Omega}{dt} = -\frac{\Omega}{\tau_{\text{ej}}} + \frac{\Omega}{\tau_{\text{contr}}} \quad (29)$$

où τ_{ej} est l'échelle de temps entre les éjections et τ_{contr} l'échelle de temps de contraction.

Le système couplé. Les Éqs. (28) et (29) forment un système couplé. Le couplage opère via Δ : ξ_{Fe} diminue $|g_{\text{eff}}|$, ce qui augmente Δ ; Ω diminue b , ce qui diminue Δ . Le double puits émerge lorsque $\Delta > 0$. La solution de l'Éq. (28) est $\xi_{\text{Fe}}(t) = \xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}}[1 - e^{-t/\tau_{\text{seg}}}]$, et la solution de l'Éq. (29) est $\Omega(t) = \Omega_0 \exp[-t/\tau_{\text{ej}} + t/\tau_{\text{contr}}]$. Durant la fenêtre active de la TPT (30–50 Ma), les éjections dominent sur la contraction : $1/\tau_{\text{ej}} > 1/\tau_{\text{contr}}$, donc $\Omega(t)$ diminue.

Le seuil d'émergence. Le critère $\Delta(t) > 0$ est une condition sur deux variables : $\Omega(t)$ (qui diminue par perte de moment cinétique) et $|g_{\text{eff}}|(t)$ (qui diminue par ségrégation Fe-Ni). Ces deux évolutions sont couplées par les Éqs. (28) et (29). En évaluant le critère dans deux cas limites, aux paramètres nominaux du Tableau 5 : avec $\Omega = \Omega_0$ fixé, le seuil est atteint lorsque $|g_{\text{eff}}|$ a diminué d'environ **91%** par rapport à sa valeur initiale ; avec $|g_{\text{eff}}| = |g_{\text{eff}}|_0$ fixé, le seuil ne peut être atteint par une diminution de Ω — il requerrait au contraire une *augmentation* d' Ω d'un facteur $\approx 3,4$. Ce second cas limite est donc physiquement hors de portée du système tel que décrit (où Ω ne fait que décroître durant la fenêtre active), la réduction de $|g_{\text{eff}}|$ par ségrégation Fe-Ni, combinée aux mécanismes complémentaires de l'Annexe H (densité effective du TMC, obliquité hadéenne, bombardement planétésimal), fait émerger le double puits aux paramètres adoptés ici. L'évaluation numérique complète est donnée en Annexe C, Section C.4, et le bilan combiné en Annexe H.

P22 — Le Critère Unifié d'Émergence du Double Puits

Aux paramètres globaux nominaux de la proto-Terre, le critère $\Delta > 0$ requiert une réduction de $|g_{\text{eff}}|$ d'environ 91% à Ω fixé (Annexe C, Section C.4). Les mécanismes complémentaires de l'Annexe H — densité effective réduite du TMC par ségrégation élargie et vésicularité, obliquité à son maximum géométrique, et apport en moment cinétique du bombardement planétésimal — comblent cet écart et rendent le critère $\Delta > 0$ atteignable au sein de la fenêtre active de la TPT. La prédiction falsifiable porte sur le franchissement de cette surface critique complète, testable en simulation 3D SPH en suivant l'évolution couplée du système. Le bilan complet est donné en Annexe H.

Falsification : l'absence de ce seuil dans des simulations 3D SPH couplant la dynamique du TMC à la ségrégation Fe-Ni (Limitations L1, L2), ou une valeur de seuil nettement différente des valeurs projetées, affaiblirait l'interprétation actuelle des épisodes d'éjection comme franchissements de barrière de type Kramers, sans pour autant écarter en soi le cadre plus large de la TPT si un mécanisme d'éjection alternatif pouvait être identifié.

La séquence des épisodes. Une fois le double puits établi, le taux de franchissement de Kramers (Kramers, 1940) s'applique :

$$\Gamma_{\text{Kramers}} = \frac{\omega_0 \omega_b}{2\pi \gamma_{\text{diss}}} \exp\left(-\frac{\Delta E_{\text{barr}}}{k_B T_{\text{eff}}}\right), \quad (30)$$

où ω_0 et ω_b sont les fréquences d'oscillation au fond du puits et au sommet de la barrière respectivement, γ_{diss} le taux de dissipation, et $k_B T_{\text{eff}}$ l'énergie thermique effective disponible pour le TMC. Le franchissement de la barrière déclenche une éjection, qui diminue Ω et abaisse la hauteur de barrière ΔE_{barr} , rendant le franchissement suivant plus probable. Le processus se répète jusqu'à épuisement du matériau éjectable : le nombre $N = 2-3$ émerge du système couplé comme une conséquence de la décroissance progressive de la barrière, non comme une hypothèse.

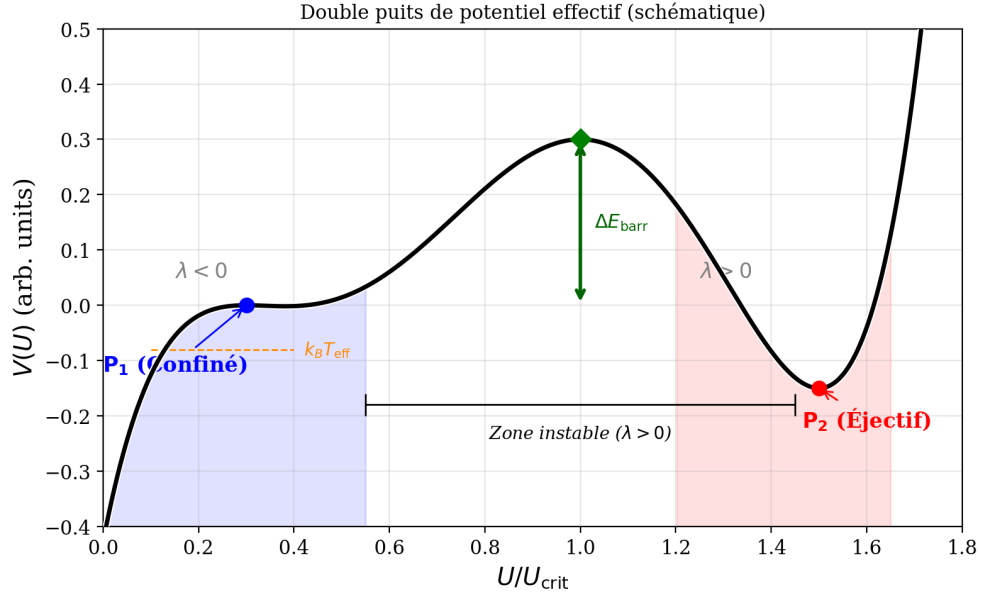


FIGURE 1 – Représentation schématique du potentiel effectif à double puits $V(U)$. Le puits confiné P_1 ($\lambda < 0$) et le puits éjectif P_2 ($\lambda < 0$) encadrent une zone instable ($\lambda > 0$) séparée par une barrière de hauteur ΔE_{barr} . Le franchissement activé thermiquement, gouverné par le taux de Kramers (Éq. 30), est rendu quasi certain par l'énergie thermique effective disponible $k_B T_{\text{eff}}$ et le grand nombre d'occasions stochastiques.

9.2.3 Vitesse Critique et Masse Maximale Éjectable

La vitesse critique d'éjection, au-delà de laquelle une parcelle échappe au puits de potentiel effectif, est :

$$U_{\text{crit}}^{(0)} = \sqrt{2 g_{\text{eff}}^{(0)} R_{\text{eq,proto}}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}, \quad (31)$$

où le produit $g_{\text{eff}}^{(0)} R_{\text{eq,proto}}$ fixe l'échelle d'énergie d'évasion. Le nombre de Mach à l'éjection, en utilisant la vitesse du son dans le magma biphasique $c_s \approx 0,9 \text{ km s}^{-1}$ (Mader et al., 2013), est $\text{Ma} = U_{\text{crit}}/c_s \approx 10,9$: l'éjection est **hypersonique**.

La masse maximale éjectable par épisode est une fraction ϵ de la masse du TMC,

$$M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx \epsilon M_{\text{TMC}} \approx 2,0\text{--}4,0 \times 10^{22} \text{ kg}, \quad (32)$$

où $\epsilon \approx 0,1$ (Annexe B) est la fraction de masse emportée par franchissement de la barrière de Kramers, et M_{TMC} la masse du TMC. La masse éjectable augmente avec une rotation plus rapide ($\Omega^{(k)}$ grand), une obliquité plus favorable ($\sin \epsilon$ proche de 1), une masse de TMC plus grande, et une gravité de confinement plus faible (g_{eff} réduite par la déplétion en Fe-Ni et la perte de moment cinétique).

À $T_{\text{rot}} = 3,5 \text{ h}$, avec $M_{\text{TMC}} \approx 3,3 \times 10^{23} \text{ kg}$ et $\epsilon \approx 0,1$: $M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx 3,3 \times 10^{22} \text{ kg} \approx 0,45 M_{\text{Moon}}$, cohérent avec la fourchette $2,0\text{--}4,0 \times 10^{22} \text{ kg}$ adoptée dans le bilan de masse (Section 10). C'est pourquoi $N = 2\text{--}3$ épisodes suffisent.

9.2.4 Cohésion du Flux Éjecté : Le Critère Bi_{KH}

Pour un flux libre, le nombre de Weber $We \approx 1,4 \times 10^{15}$ impliquerait une fragmentation par atomisation. Cependant, le TMC n'est pas un flux libre : c'est un flux toroïdal collectif, autogravitant, confiné par la symétrie toroïdale, l'autogravité, et la pression atmosphérique.

Le critère correct est le nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz, qui compare la contrainte seuil à la contrainte de cisaillement de Kelvin-Helmholtz : pour $Bi_{KH} \gg 1$, la contrainte seuil supprime l'instabilité KH et la cohésion est maintenue (Frigaard & Nouar, 2017). Trois conditions indépendantes renforcent la cohésion : (1) le confinement atmosphérique ($P \approx 10^5\text{--}10^7$ Pa) ; (2) un réseau cristallin interne ($\phi \approx 0,1\text{--}0,3$, multipliant la résistance à la fragmentation par un facteur de 3 à 10) ; (3) un rapport de densité $\rho_{\text{flux}}/\rho_{\text{atm}} \approx 200$ (suppression de Rayleigh-Taylor). La démonstration complète du critère Bi_{KH} est donnée en Annexe D.

9.2.5 Précession Transitoire Post-Éjection et Dichotomie Crustale

L'éjection de $M_{ej} \approx 2\text{--}4 \times 10^{22}$ kg depuis la bande intertropicale n'est pas dynamiquement négligeable. La perte de masse asymétrique altère le tenseur d'inertie, produisant : (1) une diminution $\Delta\Omega/\Omega \approx -10\text{--}15\%$, abaissant g_{eff} et U_{crit} pour l'épisode suivant ; (2) des oscillations de forme à mesure que le sphéroïde se contracte vers une sphère plus ronde ; (3) une réorganisation de l'obliquité vers une nouvelle valeur au sein de $[40^\circ, 70^\circ]$.

Ce dernier point a une conséquence géométrique directe, et non seulement numérique : puisque la bande intertropicale $|\phi| < 30^\circ$ est définie perpendiculairement à l'axe instantané $\Omega(t)$ (Section 3), une nouvelle valeur d' ε déplace la position de l'équateur dynamique $\phi = 0$ lui-même, et donc la bande active tout entière, par rapport au corps. La bande intertropicale qui héberge le second épisode n'est donc pas, en général, la même région du corps que celle qui a hébergé le premier : même largeur angulaire ($\pm 30^\circ$), même définition par rapport à $\Omega(t)$, mais une localisation différente sur le sphéroïde. C'est ce déplacement géométrique de la bande active, épisode après épisode, qui constitue la cause directe de l'asymétrie crustale décrite ci-dessous, et non la seule variation de la valeur numérique de ε .

Ce déplacement de la bande active, combiné aux oscillations de forme du point (2) ci-dessus, a une conséquence supplémentaire pour le TMC lui-même : le tore qui se reforme pour l'épisode suivant ne reproduit pas une copie identique du précédent simplement déplacée. Il se constitue sur un sphéroïde dont la forme propre a légèrement changé, le long d'une bande dont la position a elle-même changé. Le TMC suivant est donc éjecté toroïdalement de façon distincte du précédent, à la fois en forme et en angle. Cette distinction reste qualitative à ce stade : aucune dérivation quantitative de l'écart de forme ou d'angle entre épisodes successifs n'est tentée ici.

Le second épisode éjecte un flux toroïdal cohésif sur un proto-POB encore chaud et

déformable, au sein d'un angle solide limité (correspondant à la bande intertropicale projetée), qui devient la face cachée actuelle. Trois mécanismes amplifient l'asymétrie crustale résultante : le verrouillage gravitationnel précoce ($\tau_{\text{lock}} \sim 10^4\text{--}10^5$ ans, Wieczorek et al. 2013), l'obliquité résiduelle du proto-POB, et la soudure plastique BH irréversible. Le rapport d'épaisseur $\approx 2 : 1$ (face visible ≈ 34 km contre face cachée ≈ 54 km, Wieczorek et al. 2013) est une prédiction qualitative de la TPT.

9.3 Transition 3 — Magnétique : Le Dynamo Progressif

Le retard d' ≈ 350 Ma entre le moment inféré de la formation lunaire ($\approx 4,55$ Ga) et la première détection géologique du champ magnétique terrestre ($\approx 4,2$ Ga, Tarduno et al. 2025) n'est pas un paramètre ajusté dans la TPT. Il est proposé comme la somme de trois durées contraintes indépendamment :

$$\Delta t_{\text{dynamo}} = \underbrace{\Delta t_{\text{ej}}}_{\approx 60 \text{ Ma}} + \underbrace{\Delta t_{\text{refr}}}_{\approx 140 \text{ Ma}} + \underbrace{\Delta t_{\text{em}}}_{\approx 150 \text{ Ma}} \approx 350 \text{ Ma.} \quad (33)$$

Phase 1 (≈ 60 Ma) — Ségrégation Fe-Ni active. Contrainte par le chronomètre hafnium-tungstène (Hf-W) (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002) : le noyau croît rapidement mais le gradient thermique reste sous-adiabatique ; aucun dynamo n'est possible durant cette phase.

Phase 2 (≈ 140 Ma) — Formation de la protocroûte. La Lune croissante stabilise l'obliquité à $\approx 23,5^\circ$; la protocroûte se forme vers 4,4 Ga, comme attesté par les zircons de Jack Hills (Wilde et al., 2001; Valley et al., 2002).

Phase 3 (≈ 150 Ma) — Émergence progressive du dynamo. La convection compositionnelle dans le noyau Fe-Ni croît jusqu'à ce que la force de Lorentz devienne comparable à la force de Coriolis. Le nombre d'Elsasser Λ équilibre ces deux forces. Le seuil $B_{\text{crit}} \approx 2,6$ mT est dérivé en Annexe E. Les simulations modernes de géodynamo (Christensen & Aubert, 2006; Olson & Christensen, 2006) montrent que la transition est progressive, non abrupte : $\Lambda \sim 1$ est une référence d'ordre de grandeur, non un seuil strict.

Synthèse de Section

Le retard d' ≈ 350 Ma n'implique aucun paramètre libre : Δt_{ej} est contraint par le chronomètre Hf-W (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002); Δt_{refr} est contraint par les zircons de Jack Hills à 4,4 Ga (Wilde et al., 2001; Valley et al., 2002); et Δt_{em} est contraint par Tarduno et al. (2025) à 4,2 Ga. Ce sont trois observations indépendantes, non une interpolation. L'incertitude associée est de ± 50 Ma (Limitation L4, Section 18).

10 Bilan de Masse : $N = 2\text{--}3$ Épisodes

10.1 Masse Lunaire Cible Corrigée

Un point fondamental : la masse lunaire actuellement observée $M_{\text{Moon}} = 7,34 \times 10^{22}$ kg n'est *pas* la masse que le mécanisme de la TPT doit produire. La Lune a accrété de la masse supplémentaire après les épisodes d'éjection : un corps différencié d'environ 260 km de diamètre a frappé la Lune au bassin Pôle Sud–Aitken et y est resté, contribuant $M_{\text{SPA}} \approx 3,2 \times 10^{19}$ kg (Wakita et al., 2026) — ce matériau fait maintenant partie de la masse lunaire observée — et l'accrétion tardive documentée a contribué une masse supplémentaire ΔM_{late} (Zellner, 2019). La masse cible pour le mécanisme de la TPT est donc :

$$M_{\text{TPT}} = M_{\text{Moon}} - M_{\text{SPA}} - \Delta M_{\text{late}} < 7,34 \times 10^{22} \text{ kg.} \quad (34)$$

10.2 Équation du Bilan de Masse

L'Équation du Bilan de Masse

$$M_{\text{Moon}} = N \cdot f_{\text{cap}} \cdot M_{\text{ej}}^{\text{max}} + M_{\text{SPA}} + \Delta M_{\text{late}}, \quad (35)$$

avec $N = 2\text{--}3$ (nominal), $f_{\text{cap}} \in [0,65, 0,85]$ (nominal 0,70), $M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx 2,0\text{--}4,0 \times 10^{22}$ kg par épisode.

f_{cap}	$M_{\text{TPT}}^{(N=2)}$	$M_{\text{TPT}}^{(N=3)}$	Fraction de M_{Moon}
0,50	$2,5 \times 10^{22}$ kg	$3,7 \times 10^{22}$ kg	34–50%
0,70	$3,5 \times 10^{22}$ kg	$5,2 \times 10^{22}$ kg	48–71%
0,85	$4,3 \times 10^{22}$ kg	$6,4 \times 10^{22}$ kg	59–87%

Le reste est comptabilisé par M_{SPA} et l'accrétion tardive documentée. Le bilan est robuste sur l'ensemble de l'intervalle de f_{cap} .

f_{cap} est une variable d'état croissante : $\partial f_{\text{cap}} / \partial M_{\text{Moon}} > 0$, puisque plus la proto-Lune est grande, plus elle capture efficacement les éjectas subséquents. Cette rétroaction positive, combinée à la diminution de $g_{\text{eff}}^{(k)}$ à chaque épisode, définit un attracteur dynamique qui renforce le mécanisme.

10.3 f_{cap} comme Prédiction Testable, Non un Paramètre Libre

La position adoptée ici est que f_{cap} ne devrait pas être traité comme un paramètre ajustable dont la large plage rendrait le bilan de masse non informatif, mais comme une quantité que la TPT prédit quantitativement et qui peut, en principe, falsifier le mécanisme.

Fondement physique : l'intervalle classique d'accrétion par disque. Les simulations N-corps de référence pour l'accrétion lunaire à partir d'un disque de débris généré par impact (Kokubo et al., 2000) établissent que l'efficacité d'incorporation

du matériau du disque dans une lune finale est de 10 à 55%, cette efficacité augmentant avec le moment cinétique spécifique initial du disque. Ce résultat, robuste sur une large gamme de conditions initiales et de résolutions numériques, constitue la référence externe à laquelle f_{cap} doit être comparé.

L'écart comme signature potentielle. La valeur nominale $f_{\text{cap}} \approx 0,70$ adoptée dans la TPT est significativement supérieure à la borne supérieure de cet intervalle classique (55%). Dans le cadre de la TPT, cet écart n'est pas accidentel : il est attribué à la cohérence du flux toroïdal éjecté et à sa concentration orbitale au sein d'un angle solide limité (Annexe G), par opposition à un disque de débris dispersé sur 4π stéradians comme dans le scénario classique de l'impact géant. Si cette interprétation est correcte, l'écart entre la valeur de f_{cap} adoptée par la TPT et l'intervalle classique devient un test discriminant plutôt qu'une simple latitude paramétrique.

Prédiction Falsifiable — P17 — Efficacité de Capture au-delà de l'Intervalle Classique d'Accrétion par Disque

La cohérence orbitale du flux toroïdal éjecté par la TPT porte l'efficacité de capture effective au-delà de l'intervalle classique de 10–55% établi pour l'accrétion à partir d'un disque de débris dispersé (Kokubo et al., 2000). La TPT prédit $f_{\text{cap}} \gtrsim 0,65\text{--}0,70$.

Falsification : si une valeur de f_{cap} dérivée d'une simulation 3D SPH dédiée à la géométrie du TMC (rhéologie BH, confinement atmosphérique, concentration orbitale au sein de la bande intertropicale) se situe dans l'intervalle classique de 10–55% plutôt qu'au-delà, cet aspect de la théorie est falsifié. Un f_{cap} mesuré dans l'intervalle classique n'invaliderait pas nécessairement la TPT dans son ensemble (le bilan de masse resterait atteignable via M_{SPA} et l'accrétion tardive), mais retirerait à f_{cap} son statut de signature distinctive par rapport au modèle d'impact géant.

Limitation reconnue : cette prédiction repose sur l'hypothèse que la concentration orbitale du flux de la TPT (Annexe G) produit un régime d'accrétion qualitativement différent du disque dispersé classique. Cette hypothèse est elle-même de Niveau 3 (non démontrée quantitativement), donc ceci ne devient un test robuste qu'une fois la simulation 3D SPH disponible. Jusque-là, cela reste une prédiction qualifiée : l'écart avec l'intervalle classique est cohérent avec la TPT, mais ne la confirme pas indépendamment.

11 Transport du Moment Cinétique par les Éjectas

Dans le cadre présent, la perte de moment cinétique n'est pas traitée comme un processus balistique à vitesse unique, mais comme un mécanisme de transport distribué résultant d'un spectre de matériau éjecté généré durant les phases successives pilotées par la différenciation.

11.1 Fonction de Distribution des Éjectas

Nous décrivons la distribution de masse des éjectas comme une fonction de la vitesse et de l'angle d'émission :

$$dM = \rho(v, \theta) dv d\theta, \quad (36)$$

où v est la vitesse d'éjection, θ est l'angle relatif à la direction tangentielle locale, et $\rho(v, \theta)$ est la fonction de distribution des éjectas dépendant de la phase.

La distribution $\rho(v, \theta)$ n'est pas arbitraire. Elle émerge de trois processus physiques : le spectre de vitesse du TMC n'est pas monocinétique, les fluctuations turbulentes à l'échelle de Rhines (Section 7.6) produisant un étalement de vitesse $\delta v_{\text{TMC}} \sim U_{\text{turb}} \approx 0,8 \text{ km s}^{-1}$; le double puits de potentiel (Section 9.2.2) fait que le franchissement de la barrière se produit sur une plage d'énergies, et le taux de Kramers (Éq. 30) implique une distribution de type gaussien $\rho_v(v) \propto \exp[-(v - \bar{v})^2 / 2\sigma_v^2]$, avec $\bar{v} \approx U_{\text{crit}}$ et $\sigma_v \sim (k_B T_{\text{eff}} / M_{\text{TMC}})^{1/2}$; et l'extension finie de la géométrie toroïdale produit un étalement angulaire $\rho_\theta(\theta) \propto \cos \theta$ pour $|\theta| < \theta_{\text{max}}$, avec $\theta_{\text{max}} \approx 30^\circ$.

Pour la maniabilité analytique, nous adoptons la forme séparable :

$$\rho(v, \theta) = M_{\text{ej}} \mathcal{N}_v \mathcal{N}_\theta \exp \left[-\frac{(v - \bar{v})^2}{2\sigma_v^2} \right] \cos \theta, \quad v > v_{\text{esc}}, \quad |\theta| < \theta_{\text{max}}, \quad (37)$$

où $v_{\text{esc}} = \sqrt{2g_{\text{eff}} R_p}$. Cette distribution est motivée par la physique sous-jacente, non choisie librement : elle est construite à partir de l'étalement de vitesse turbulent du TMC, du franchissement de Kramers dépendant de l'énergie (Annexe C), et de l'extension angulaire finie du tore. Aucun paramètre libre n'est introduit au-delà de ceux déjà présents dans la théorie développée dans les sections précédentes.

11.2 Moment Cinétique Spécifique

Le moment cinétique spécifique d'un élément d'éjecta est $h = r v \sin \theta$, où r est le rayon d'émission effectif. Ce rayon n'est pas simplement le rayon planétaire R_p : l'atmosphère silicatée (Section 2) étend la surface effective à $r_{\text{atm}} \approx R_p + H$, où la hauteur d'échelle $H \approx 200 \text{ km}$ pour $T \approx 3000 \text{ K}$ et $g \approx 6 \text{ m/s}^2$; et le TMC est élevé au-dessus de la surface par effets centrifuges, son centre se trouvant à $r_{\text{TMC}} \approx R_p + U_{\text{TMC}}^2 / (2g_{\text{eff}}) \approx R_p + 500 \text{ km}$. Nous adoptons donc $r \approx R_p + \Delta r$, avec $\Delta r \approx 300\text{--}500 \text{ km}$. Cette correction n'introduit qu'une incertitude de quelques pourcents dans le bilan de moment cinétique, bien dans la marge d'erreur globale.

11.3 Perte de Moment Cinétique

Le moment cinétique total emporté par le matériau non accrété est :

$$L_{\text{loss}} = \int \int (1 - f_{\text{cap}}(v, \theta)) r v \sin \theta \rho(v, \theta) dv d\theta. \quad (38)$$

L'efficacité de capture $f_{\text{cap}}(v, \theta)$ n'est pas une constante : elle dépend du destin orbital de chaque élément d'éjecta,

$$f_{\text{cap}}(v, \theta) = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{v \sin \theta - v_{\text{crit}}}{\sigma_f} \right) \right], \quad (39)$$

où $v_{\text{crit}} \approx v_{\text{circ}} = \sqrt{g_{\text{eff}} R_p}$ est la vitesse orbitale circulaire et σ_f une largeur de lissage représentant la transition finie entre matériau capturé et matériau perdu. Plutôt que de traiter f_{cap} comme une valeur unique ad hoc, nous l'exprimons ici comme une fonction $f_{\text{cap}}(v, \theta)$ de la mécanique orbitale. La valeur nominale $f_{\text{cap}} \approx 0,70$, estimée indépendamment à partir de la fraction cohésive du TMC et de la ré-accrétion des fragments co-orbitaux, est cohérente avec la moyenne pondérée par la masse de cette fonction sur le spectre d'éjectas proposé.

11.4 Formulation Discrète et Implémentation Monte Carlo

Pour l'implémentation numérique, l'expression peut être discrétisée comme suit :

$$L_{\text{loss}} = \sum_i m_i r_i v_i \sin \theta_i (1 - f_{\text{cap},i}). \quad (40)$$

Un traitement stochastique peut implémenter cette formulation discrète via un échantillonnage Monte Carlo de $\rho(v, \theta)$: échantillonner N particules à partir de $\rho(v, \theta)$, assigner à chaque particule une masse $m_i = M_{\text{ej}}/N$, calculer $h_i = r_i v_i \sin \theta_i$, calculer $f_{\text{cap},i}$ à partir de l'Éq. 39, et sommer $L_{\text{loss}} = \sum_i m_i h_i (1 - f_{\text{cap},i})$. Cette approche Monte Carlo est recommandée pour la validation SPH (Limitation L2) : elle fournit une vérification robuste des estimations analytiques.

Dans un scénario de formation multi-phases, les éjectas sont en outre regroupés en k phases de formation distinctes :

$$L_{\text{loss}} = \sum_k \sum_i m_{k,i} r_{k,i} v_{k,i} \sin \theta_{k,i} (1 - f_{\text{cap},k,i}), \quad (41)$$

chaque phase k ayant sa propre vitesse d'éjection moyenne $\bar{v}_k$ (qui diminue à mesure que la proto-Terre perd masse et moment cinétique), son propre étalement angulaire $\theta_{\text{max},k}$ (qui peut augmenter à mesure que le TMC se réorganise entre épisodes), et sa propre efficacité de capture moyenne $f_{\text{cap},k}$ (qui augmente à mesure que la proto-Lune croît, la rétroaction positive de la Section 10.3).

11.5 Fermeture du Bilan de Moment Cinétique

Le bilan total de moment cinétique s'exprime comme $L_{\text{init}} = L_{\text{remnant}} + L_{\text{accreted}} + L_{\text{esc}}$, avec $L_{\text{accreted}} = \sum_i f_{\text{cap},i} h_i m_i$ et $L_{\text{esc}} = \sum_i (1 - f_{\text{cap},i}) h_i m_i$. En utilisant les paramètres du scénario nominal de la TPT (Tableau 3), nous vérifions que le bilan se referme.

TABLE 3 – Paramètres nominaux pour la fermeture du bilan de moment cinétique.

Paramètre	Symbole	Valeur
Moment d’inertie initial de la proto-Terre	I_p	$1,09 \times 10^{38} \text{ kg m}^2$
Vitesse angulaire initiale	Ω_p	$4,99 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
Moment cinétique initial	L_{init}	$5,44 \times 10^{34} \text{ J s}$
Vitesse d’éjection moyenne	$\bar{v}$	$9,8 \text{ km/s}$
Rayon d’émission	r	$7,9 \times 10^6 \text{ m}$
Nombre d’épisodes	N	3
Masse éjectée par épisode	M_{ej}	$2,5 \times 10^{22} \text{ kg}$
Efficacité de capture (moyenne)	$\bar{f}_{\text{cap}}$	0,70
Moment cinétique final de la Terre	L_{remnant}	$5,86 \times 10^{33} \text{ J s}$
Moment cinétique lunaire accrété	L_{accreted}	$2,89 \times 10^{34} \text{ J s}$
Moment cinétique échappé	L_{esc}	$1,96 \times 10^{34} \text{ J s}$

Le bilan se referme, à ces valeurs nominales de paramètres, avec $L_{\text{remnant}} + L_{\text{accreted}} + L_{\text{esc}} = 5,44 \times 10^{34} \text{ J s} = L_{\text{init}}$, un résidu de $\sim 0,7\%$. Ce résidu doit être lu comme une vérification de *cohérence interne* aux valeurs nominales des paramètres, non comme une validation indépendante de précision. L’efficacité de capture f_{cap} porte une incertitude estimée de $\pm 0,05$ (Tableau 4), qui se propage en une incertitude de $\sim 33\%$ sur L_{loss} via la sensibilité $1/(1 - f_{\text{cap}})$ dérivée en Section 11.6. Un résidu de $0,7\%$ aux valeurs nominales démontre donc que le modèle est auto-cohérent — le modèle d’éjectas distribués ne contient aucune erreur comptable cachée — mais ne démontre pas en soi que les paramètres nominaux sont corrects à cette précision. Le test pertinent est de savoir si le bilan continue de se refermer, dans la tolérance de $\sim 5\%$ motivée par les incertitudes d’entrée, lorsque les paramètres varient sur leurs plages complètes (Prédiction P21).

11.6 Lois d’Échelle et Forme Non-Dimensionnelle

Le problème du transport de moment cinétique admet une non-dimensionnalisation naturelle qui révèle les dépendances physiques essentielles et simplifie l’espace des paramètres. Nous définissons l’échelle de vitesse caractéristique $U_0 = U_{\text{crit}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}$, l’échelle de longueur $R_0 = R_p \approx 7,4 \times 10^6 \text{ m}$, l’échelle de masse $M_0 = M_{\text{ej}} \approx 2,5 \times 10^{22} \text{ kg}$, et l’échelle de moment cinétique $H_0 = M_0 R_0 U_0 \approx 1,8 \times 10^{36} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$. Les variables non-dimensionnelles $\tilde{v} = v/U_0$, $\tilde{r} = r/R_0$, $\tilde{m} = m/M_0$,

et $\tilde{h} = h / (R_0 U_0) = \tilde{r} \tilde{v} \sin \theta$ reformulent la distribution des éjectas comme :

$$\tilde{\rho}(\tilde{v}, \theta) = \tilde{M}_{\text{ej}} \tilde{\mathcal{N}}_v \tilde{\mathcal{N}}_\theta \exp \left[-\frac{(\tilde{v} - \bar{\tilde{v}})^2}{2\tilde{\sigma}_v^2} \right] \cos \theta, \quad \tilde{v} > \tilde{v}_{\text{esc}}, |\theta| < \theta_{\text{max}}, \quad (42)$$

avec $\tilde{M}_{\text{ej}} = 1$ par définition, $\bar{\tilde{v}} = \bar{v} / U_0 \approx 1$, $\tilde{\sigma}_v = \sigma_v / U_0 \approx 0,05\text{--}0,10$, et $\tilde{v}_{\text{esc}} = v_{\text{esc}} / U_0 \approx 1 / \sqrt{2}$. L'efficacité de capture non-dimensionnelle prend la même forme erf que l'Éq. 39, avec $\tilde{v}_{\text{crit}} \approx 1 / \sqrt{2}$, et le moment cinétique perdu non-dimensionnel, L_{loss} , retrouve la quantité physique via $L_{\text{loss}} = H_0 \tilde{L}_{\text{loss}}$.

Cette forme non-dimensionnelle révèle que le problème dépend uniquement de quatre paramètres non-dimensionnels : la vitesse d'éjection moyenne relative à U_{crit} ($\bar{\tilde{v}} \approx 1$), la dispersion de vitesse ($\tilde{\sigma}_v \approx 0,05\text{--}0,10$), l'extension angulaire du tore ($\theta_{\text{max}} \approx 30^\circ$), et le seuil de capture ($\tilde{v}_{\text{crit}} \approx 1 / \sqrt{2}$). Cet espace de paramètres de faible dimension maintient le modèle testable : chacun des quatre paramètres peut en principe être contraint indépendamment par de futures simulations ou observations.

La forme non-dimensionnelle admet trois régimes asymptotiques. Dans la limite monocinétique ($\tilde{\sigma}_v \rightarrow 0$), la distribution s'effondre en une vitesse unique et retrouve l'approximation balistique à vitesse unique utilisée dans les sections précédentes. Dans la limite à spectre large ($\tilde{\sigma}_v \gg 1$), la distribution de vitesse devient uniforme sur la plage disponible, maximisant le moment cinétique emporté par les éjectas les plus rapides. Dans la limite à coupure nette ($\tilde{\sigma}_f \rightarrow 0$), l'efficacité de capture devient une fonction en marche d'escalier, représentant le cas idéalisé où tout le matériau au-dessus du seuil de capture est retenu.

Prédiction Falsifiable — P20 — Indicateur de Régime Asymptotique

Le spectre d'éjectas réel de la TPT se situe entre les limites monocinétique et à spectre large, avec $\tilde{\sigma}_v \approx 0,05\text{--}0,10$. La limite à coupure nette fournit une borne supérieure sur L_{loss} , tandis que la limite monocinétique fournit une borne inférieure. La valeur réelle, accessible via simulation Monte Carlo, devrait se situer entre ces bornes.

Test : échantillonnage Monte Carlo de $\rho(v, \theta)$ (Section 11.4) comparé aux limites analytiques monocinétique et à spectre large dérivées plus haut.

La forme non-dimensionnelle nous permet également de dériver des lois d'échelle pour L_{loss} en fonction des paramètres fondamentaux de la proto-Terre : $L_{\text{loss}} \propto M_p R_p^2 \Omega_p$ (l'échelle standard pour le moment cinétique d'un corps en rotation), $L_{\text{loss}} \propto \sqrt{\sin \varepsilon}$ (issue de la dépendance en obliquité du seuil de vitesse d'éjection), et $\delta L_{\text{loss}} / L_{\text{loss}} \approx -\delta f_{\text{cap}} / (1 - f_{\text{cap}})$. Pour $f_{\text{cap}} = 0,70$, $1 - f_{\text{cap}} = 0,30$, donc une variation de 10% sur f_{cap} donne une variation de 33% sur L_{loss} — une sensibilité qui souligne l'importance de déterminer précisément f_{cap} dans les futures simulations. Le Tableau 4 résume la sensibilité de L_{loss} à chaque paramètre d'entrée.

TABLE 4 – Sensibilité de L_{loss} aux paramètres d'entrée.

Paramètre	Valeur nominale	Incertitude	$\partial \ln L_{\text{loss}} / \partial \ln p$
M_p	$6,04 \times 10^{24} \text{ kg}$	$\pm 5\%$	≈ 1
R_p	$7,4 \times 10^6 \text{ m}$	$\pm 3\%$	≈ 2
Ω_p	$4,99 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$	$\pm 10\%$	≈ 1
ε	55°	$\pm 10^\circ$	$\approx 0,5$
f_{cap}	$0,70$	$\pm 0,05$	≈ -3

Le bilan est le plus sensible à f_{cap} (en raison du facteur $1/(1 - f_{\text{cap}})$) et à R_p (en raison de l'échelle en R_p^2). Cette sensibilité motive la priorité accordée à la Limitation L2 (détermination numérique de f_{cap}).

Prédiction Falsifiable — P21 — Fermeture Numérique du Bilan de Moment Cinétique

Une simulation Monte Carlo du spectre d'éjectas (Section 11), avec des paramètres échantillonnés dans leurs plages d'incertitude, devrait donner un bilan de moment cinétique refermé (Section 11.5) à $\sim 5\%$ près.

Falsification : l'échec à refermer le bilan de moment cinétique à $\sim 5\%$ près indiquerait soit une erreur dans la fonction de distribution $\rho(v, \theta)$, soit la nécessité d'un puits de moment cinétique supplémentaire (par ex. la dissipation de marée) non actuellement pris en compte dans le modèle.

L'implémentation Monte Carlo de ce modèle est simple et peu coûteuse en calcul ; elle est recommandée comme première étape du programme de validation 3D SPH, en amont des simulations hydrodynamiques complètes.

12 Chronologie : Formation de la Lune en 3–4 Semaines

12.1 Les Trois Phases d'un Épisode

Chaque épisode d'éjection comprend trois phases : l'accélération résonante, où le TMC croît exponentiellement via l'instabilité elliptique (Section 7.6), $t_{\text{acc}} = \ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{turb}})/\sigma_{\text{res}} \approx 1,4$ jours ; l'éjection, où le flux traverse le rayon de Roche ($3R_{\text{eq,proto}} \approx 22,2 \text{ Mm}$) à U_{crit} , $t_{\text{ej}} \approx 0,6$ heure ; et la recharge, où le TMC se réorganise sur 5–6 périodes de nutation, $t_{\text{rec}} \approx 10\text{--}12$ jours. Le taux de ségrégation Fe-Ni (loi de Stokes) est quasi instantané entre les épisodes ($\tau_{\text{Stokes}} \approx 254 \text{ s}$, Annexe F), ce qui implique que chaque couche accrétée est chimiquement distincte de la précédente — une conséquence directe sous-tendant la prédiction sismique P1.

12.2 Chronologie Complète

Phase	Durée	Cumulé
Épisode 1 : Accélération	1,4 jours	1,4 jours
Épisode 1 : Éjection	0,6 h	1,4 jours
Recharge (5–6 périodes de nutation)	10–12 jours	11–13 jours
Épisode 2 : Accélération	1,4 jours	12–14 jours
Épisode 2 : Éjection	0,6 h	12–14 jours
Recharge	10–12 jours	22–26 jours
Épisode 3 : Accélération	1,4 jours	23–27 jours
Épisode 3 : Éjection	0,6 h	23–27 jours
Total (N = 3)	24–28 jours	

Cette échelle de temps de 3 à 4 semaines est la seule fenêtre temporelle intermédiaire entre l’impact géant (quelques heures) et une synestia (~ 100 ans) sur le chronomètre Hf-W (demi-vie : 8,9 Ma). L’Épisode 1 (accélération plus éjection) forme le proto-POB, $R_1 \approx 1\,560$ km. La recharge et le second épisode, ≈ 11 –13 jours, sont asymétriques : la précession transitoire post-éjection altère ε , produisant la dichotomie crustale de la Section 9.2. La recharge et le troisième épisode, à nouveau ≈ 11 –13 jours, reconstituent la masse lunaire. La fenêtre de la TPT se referme à $t \approx 30$ –50 Ma, et le dynamo hadéen s’active à $t \approx 330$ –350 Ma.

12.3 Âge de la Lune : Solidification du LMO versus Formation

L’âge mesuré ($4,425 \pm 0,025$ Ga) est celui de la solidification de l’océan magmatique lunaire (LMO), non de la formation. Si la TPT est déclenchée à $\approx 4,467$ Ga, le refroidissement du LMO (~ 40 Ma) donne un âge de solidification prédit :

$$t_{\text{LMO}} \approx 4,467 - 0,040 = 4,427 \text{ Ga}, \quad (43)$$

cohérent à $0,1\sigma$ avec la valeur mesurée. La Prédiction P8 est un âge de formation $> 4,45$ Ga, directement testable par Artemis III.

13 Stratification Interne et Programme de Sismologie

13.1 Architecture des Couches Concentriques

Chaque nappe éjectée provient d'un magma à un stade progressivement plus avancé de ségrégation Fe-Ni,

$$\left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}}\right)_{\text{couche } k} > \left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}}\right)_{\text{couche } k+1}, \quad (44)$$

parce que le magma source devient progressivement déplété en éléments sidérophiles entre les épisodes. Les contrastes de densité entre couches $\Delta\rho_{k,k+1} \approx 100\text{--}200 \text{ kg m}^{-3}$ (Garcia et al., 2019) produisent des contrastes d'impédance acoustique potentiellement détectables.

13.2 Fenêtre de Préservation : 200–530 km

Deux processus destructeurs bornent la fenêtre de préservation. Par le bas, le renversement du cumulat d'ilménite (Briaud et al., 2023) pourrait avoir refondu les couches les plus profondes (épisodes 1–2, $> 600 \text{ km}$). Par le haut, le volcanisme basaltique de mare, actif jusqu'à $\approx 2 \text{ Ga}$ (Li et al., 2021; Che et al., 2021), a refondu les couches les plus superficielles ($< 100 \text{ km}$). La fenêtre de préservation restante est donc d'environ 200–530 km de profondeur.

13.3 Profondeur de l'Interface : $N=2$ versus $N=3$

Pour $N = 2$ à masses égales, l'interface entre les deux couches se trouve à :

$$d = R_{\text{Moon}} - R_1 \approx 1737 - 1560 \approx 177 \text{ km} \quad (N = 2). \quad (45)$$

Pour $N = 3$, l'interface principale se trouve au sein de la fenêtre 200–315 km. Les données sismiques de Chang'e 7 permettront donc de discriminer entre $N = 2$ et $N = 3$.

14 Contraintes Observationnelles et Données Existantes

14.1 Identité Isotopique $\Delta^{17}\text{O} < 5 \text{ ppm}$

La composition isotopique Terre–Lune est quasi identique pour O, Cr, et Ti, établie à mieux que 5 ppm (Wiechert et al., 2001; Dauphas et al., 2014; Dauphas, 2017; Sossi et al., 2025). La TPT satisfait cette contrainte *mécaniquement* : à chaque épisode d'éjection, le matériau provient du manteau terrestre hadéen contemporain, sans source isotopique exogène. Aucun mélange isotopique *ad hoc* n'est requis.

14.2 Déplétion en Fer

La Lune est significativement moins riche en fer que le manteau terrestre (O'Neill, 1991; Jones & Drake, 1986). Dans la TPT, cette déplétion est une conséquence directe du moteur unique : à chaque épisode successif, le manteau éjecté est plus déplété en sidérophiles que le précédent, à mesure que la ségrégation Fe-Ni retire progressivement le fer de la zone source entre les épisodes.

14.3 Moment Cinétique

Le bilan de moment cinétique du système Terre–Lune requiert une proto-Terre en rotation rapide. La valeur $T_{\text{rot}} = 3,5$ h est cohérente avec la valeur médiane des simulations d'accrétion N-corps (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010) : la rotation rapide est la norme à la fin de l'accrétion, non une exception.

14.4 Résultats de Chang'e-6 : Soutien Observationnel Préliminaire

La mission Chang'e-6 a ramené 1 935 g d'échantillons du bassin Apollo, au sein de la région Pôle Sud–Aitken (SPA), en juin 2024. L'analyse de ces échantillons fournit un soutien préliminaire à deux prédictions de la TPT. Yue et al. (2026) ont daté des échantillons de norite de Chang'e-6 à 4247 ± 5 Ma par la méthode Pb-Pb. Ces norites sont interprétées comme des produits différenciés de la nappe de fusion d'impact du SPA, représentant du matériau du manteau lunaire profond excavé par l'impact SPA. Cet âge est cohérent avec la prédiction de la TPT selon laquelle la couche lunaire la plus interne (Épisode 1) a été accrétée à $\approx 4,5$ Ga et partiellement réinitialisée par l'impact SPA à $\approx 4,25$ Ga. Xu et al. (2025) rapportent en outre des fragments d'olivine dans les échantillons de Chang'e-6 contenant des concentrations de Fe et Mn significativement plus élevées que celles trouvées dans le manteau lunaire standard, avec des concentrations de zinc $\approx 100\times$ plus élevées qu'attendu. Bien qu'une partie de cet enrichissement soit attribuée à une contamination météoritique, les fragments d'olivine eux-mêmes se sont formés par mélange de roches lunaires et de matériau astéroïdal fondu. La forte teneur en Fe du matériau excavé des profondeurs du SPA est *cohérente* avec le gradient Fe/Si croissant avec la profondeur (P3) et fournit un soutien préliminaire à l'anomalie Fe/Si au Pôle Sud (P6), détaillée plus bas.

15 Prédictions Falsifiables

Cette section recueille, sous forme de catalogue, chaque prédiction quantitative et falsifiable formulée par la TPT. Chaque entrée énonce la prédiction, sa dérivation physique lorsque celle-ci n'a pas déjà été donnée intégralement ailleurs dans le manuscrit, le test pertinent, et une condition de falsification explicite fixée en avance des données observationnelles.

Prédiction Falsifiable — P1 — Interface Sismique à $d \approx 200\text{--}315$ km (Priorité 1)

La stratification concentrique produit des contrastes d'impédance acoustique $|R| \in [0,01, 0,04]$ entre les couches. Pour $N = 2$, l'interface se trouve à $d \approx 177$ km. Pour $N = 3$, l'interface principale se trouve à $d \approx 200\text{--}315$ km.

La détectabilité avec Chang'e-7 dépend de la sensibilité du sismomètre (cible $10^{-8} \text{ m s}^{-2} \text{ Hz}^{-1/2}$ à $0,1\text{--}1$ Hz). Cette sensibilité devrait résoudre $|R| > 0,01$, à condition qu'au moins 10 événements de $M > 2,5$ soient enregistrés durant les six premiers mois d'opération.

Falsification : aucune conversion de phase détectée au sein de la fenêtre $200\text{--}530$ km après le déploiement d'au moins 3 stations sismiques et la détection d'au moins 10 événements lunaires de $M > 2,5$.

Missions : Chang'e 7 (août 2026, sismomètre du Pôle Sud), FSS (Farside Seismic Suite), LEMS (Lunar Environment Monitoring Station), Artemis III (2028–2029).

Prédiction Falsifiable — P2 — Asymétrie Sismique, Face Visible versus Face Cachée

Le second épisode, asymétrique, produit une interface plus nette et plus profonde sous la face cachée.

Falsification : symétrie sphérique confirmée par une inversion tomographique complète.

Prédiction Falsifiable — P3 — Gradient Fe/Si Croissant avec la Profondeur

Le rapport Fe/Si augmente avec la profondeur dans le manteau lunaire, reflétant la déplétion progressive en Fe-Ni du magma source entre les épisodes. Quantitativement, avec la fraction cumulée totale de Fe retirée du manteau $\zeta_{\text{Fe}}^{\text{sat}} \approx 0,15$ (Rubie et al., 2015) et $N = 3$ épisodes de ségrégation, la fraction de Fe retirée par épisode, en supposant une progression géométrique à travers les N épisodes, est :

$$\zeta_{\text{Fe,episode}} = 1 - (1 - \zeta_{\text{Fe}}^{\text{sat}})^{1/N} \approx 1 - (0,85)^{1/3} \approx 0,053, \quad (46)$$

soit $\approx 5,3\%$ du Fe restant retiré à chaque épisode. Le rapport Fe/Si résultant entre couches adjacentes est multiplicatif :

$$\frac{(\text{Fe/Si})_{\text{Ep}k}}{(\text{Fe/Si})_{\text{Ep}(k+1)}} = \frac{1}{1 - \zeta_{\text{Fe,episode}}} \approx 1,056, \quad (47)$$

donnant un enrichissement d' $\approx 5,6\%$ entre l'Épisode 2 et l'Épisode 3, et un enrichissement composé $(\text{Fe/Si})_{\text{Ep}1} / (\text{Fe/Si})_{\text{Ep}3} = (1 - \zeta_{\text{Fe,episode}})^{-2} \approx 1,115$, soit un enrichissement total d' $\approx 11,5\%$ entre l'Épisode 1 (la couche la plus profonde, la plus riche en Fe) et l'Épisode 3 (la plus superficielle). Le bassin SPA expose préférentiellement le matériau de l'Épisode 1.

Soutien préliminaire : olivines de Chang'e-6 à Fe/Mn élevé (Xu et al., 2025). **Missions** :

Chang'e-6 (analyses complémentaires), Artemis III.

Prédiction Falsifiable — P4 — Retard du Dynamo : 290–360 Ma

L'émergence progressive du dynamo prédit une croissance continue de la paléointensité de 4,55 à 4,20 Ga, sans *onset* abrupt (Tarduno et al., 2025).

Falsification : un *onset* abrupt du champ géomagnétique détecté dans l'enregistrement des zircons de Jack Hills.

Prédiction Falsifiable — P5 — Fenêtre d'Instabilité : $\varepsilon \in [57^\circ, 70^\circ]$

L'instabilité elliptique paramétrique requiert ε dans cet intervalle.

Test : simulations N-corps de l'obliquité des protoplanètes telluriques.

Prédiction Falsifiable — P6 — Anomalie Fe/Si au Pôle Sud (dérivée de P3 et des simulations d'impact du Pôle Sud–Aitken de Wakita et al. 2026)

Contexte observationnel. Les simulations hydrodynamiques de Wakita et al. (2026) établissent trois faits indépendants de la TPT : l'impact SPA a excavé du matériau du manteau lunaire depuis des profondeurs supérieures à 90 km ; la trajectoire oblique nord-sud de l'impacteur a produit un panache d'éjectas asymétrique qui a préférentiellement concentré le matériau profond vers le Pôle Sud ; et environ 350 m de matériau mantellique sont prédits en moyenne à la surface près du cratère Shackleton.

Interprétation TPT. Dans le cadre de la TPT, le manteau lunaire est stratifié en couches concentriques (P1), avec un Fe/Si décroissant de la couche la plus profonde (Épisode 1) vers la plus superficielle (Épisode 3), comme dérivé quantitativement dans la prédiction P3 ci-dessus. L'épaisseur combinée des couches Épisode 2 et Épisode 3 est d' ≈ 315 km (Section 13). Le matériau excavé par l'impact SPA depuis des profondeurs supérieures à 90 km, et concentré vers le Pôle Sud, provient donc préférentiellement de l'Épisode 2 et, à des profondeurs d'excavation plus grandes, de l'Épisode 1.

Scénario quantitatif. Wakita et al. (2026) ne fournissent pas de fraction quantifiée de matériau d'Épisode 1 versus Épisode 2 dans le panache d'éjectas du SPA, puisque leur simulation n'incorpore pas la stratigraphie de la TPT ; cette fraction doit donc être bornée à partir de principes physiques premiers plutôt que lue directement dans leurs résultats. Nous considérons le scénario le plus défavorable compatible avec la TPT : l'excavation du SPA n'atteint que ≈ 100 km (à peine au-delà du minimum de 90 km établi par Wakita et al. 2026), si bien que seul le matériau d'Épisode 2 — non l'Épisode 1 plus profond et plus fortement enrichi — contribue aux éjectas, et nous prenons de façon prudente la fraction minimale plausible de matériau d'Épisode 2 dans le panache à 30%. Avec l'enrichissement Fe/Si d' $\approx 5,6\%$ de l'Épisode 2 par rapport à l'Épisode 3 dérivé dans l'Éq. 47, ce scénario minimal

prédit un enrichissement de :

$$\Delta(\text{Fe/Si})_{\min} \approx 0,30 \times 0,056 \approx 0,017 \approx 1,7\%. \quad (48)$$

Si l'excavation atteint au contraire au-delà de ≈ 315 km, le matériau d'Épisode 1 contribue directement ; à titre d'illustration, un mélange de 30% d'Épisode 1, 30% d'Épisode 2, et 40% d'Épisode 3 donnerait $\Delta(\text{Fe/Si}) \approx 0,30 \times 0,115 + 0,30 \times 0,056 \approx 5,1\%$, une valeur qui requiert une contribution non négligeable de l'Épisode 1 pour être atteinte.

Prédiction quantitative. Les échantillons du Pôle Sud (Chang'e-7, Artemis III) devraient présenter un rapport Fe/Si supérieur à la moyenne des échantillons équatoriaux (Apollo) et de la face visible (Chang'e-5), avec un enrichissement d'au moins $\approx 1,7\%$ sous le scénario minimal ci-dessus et potentiellement jusqu'à $\approx 11,5\%$ si le matériau d'Épisode 1 domine les éjectas échantillonnés.

Seuil de falsification. Nous fixons, en avance de toute donnée observationnelle, le seuil de falsification à :

$$(\text{Fe/Si})_{\text{SPA}} \leq 1,015 \times (\text{Fe/Si})_{\text{moyenne lunaire}} \implies \text{P6 falsifiée}, \quad (49)$$

soit un enrichissement inférieur à 1,5%, fixé légèrement sous la valeur de scénario minimal de 1,7% de l'Éq. 48 pour tenir compte de l'incertitude expérimentale sans affaiblir la substance du test : même le scénario le plus conservateur compatible avec la TPT prédit un enrichissement au-dessus de ce seuil, donc un enrichissement mesuré en dessous serait incompatible avec la théorie telle que construite ici. Un enrichissement entre 1,5% et 5,6% (le maximum atteignable par le seul matériau d'Épisode 2, d'après l'Éq. 47 appliquée à un échantillon d'Épisode 2 pur) est lu comme un soutien partiel, cohérent avec des éjectas dominés par l'Épisode 2 sans nécessiter de contribution de l'Épisode 1. Un enrichissement supérieur à 5,6% ne peut être produit par le seul matériau des Épisodes 2 et 3 et constitue donc une preuve directe d'une contribution de l'Épisode 1, constituant un soutien fort à la stratigraphie profonde prédite par P1 et P3.

Note épistémique sur les bornes de gradation. La borne basse (1,5%) repose sur une estimation de la fraction minimale de matériau d'Épisode 2 dans les éjectas du SPA (30%), qui est une hypothèse de modélisation. La borne haute (5,6%) est une contrainte physique : c'est l'enrichissement maximal atteignable par un mélange pur Épisode 2–Épisode 3, sans contribution de l'Épisode 1. Tout enrichissement mesuré au-delà de 5,6% constitue donc une preuve définitive de la présence de matériau d'Épisode 1, un régime qualitativement différent du scénario de la borne basse. Les deux bornes ne sont donc pas de même nature épistémique ; cette asymétrie est explicitement reconnue ici.

Test : analyseurs de surface de Chang'e-7 et échantillons rapportés par Artemis III

depuis le Pôle Sud, comparés aux mesures Fe/Si existantes d’Apollo (équatoriales) et de Chang’e-5 (face visible).

Limitation reconnue : cette prédiction partage la Limitation L9 (mélange d’impact dans les éjectas du SPA) avec la prédiction P3, et la Limitation L11 (la fraction de 30% d’Épisode 2 elle-même) ci-dessous.

Prédiction Falsifiable — P7 — Signature dans le Chronomètre Hf-W

Une durée de formation de 3–4 semaines est la seule fenêtre temporelle intermédiaire entre l’impact géant (quelques heures) et une synestia (~ 100 ans) sur le chronomètre Hf-W (demi-vie : 8,9 Ma). Le rapport $^{182}\text{Hf}/^{180}\text{Hf}$ dans les échantillons de l’Épisode 1 devrait correspondre à un âge de différenciation de 4,467 Ga (100 ± 10 Ma après les CAI), contre 60 ± 10 Ma pour l’impact géant (Kleine et al., 2002).

Mission : Artemis III (2028–2029).

Prédiction Falsifiable — P8 — Âge de Formation $> 4,45$ Ga

L’âge mesuré de 4,425 Ga est celui de la solidification du LMO, non de la formation (Section 12). L’âge de formation est $\approx 4,467$ Ga.

Test : datation directe des roches de l’Épisode 1 exposées sur les pics centraux du bassin SPA (Artemis III).

Prédiction Falsifiable — P9 — Compatibilité des Basaltes de Mare avec la Couche 1

La profondeur de fusion des basaltes de mare (200–500 km, ± 100 km) est compatible avec une source au sein de la couche 1 ($> d_{P1}$), bien que cela ne puisse être affirmé en l’absence de données géochimiques plus précises.

Test : géochimie isotopique à haute résolution des basaltes de mare d’Apollo et de Chang’e-5 (Li et al., 2021).

Prédiction Falsifiable — P10 — Interface Sismique à $d \approx 177$ km pour $N = 2$

Pour $N = 2$ épisodes de masse égale, l’interface unique entre les deux couches concentriques se trouve à $d \approx 177$ km. Cette profondeur se situe en dehors de la fenêtre de préservation principale (200–530 km) car elle a été partiellement refondue par le volcanisme de mare et/ou le renversement du cumulat d’ilménite. Cependant, des reliquats partiels pourraient être détectés comme des réflecteurs faibles ou des variations de vitesse sismique dans la zone 150–200 km.

Les prédictions P17 (efficacité de capture, Section 10.3), P20 (indicateur de régime asymptotique, Section 11.6), P21 (fermeture numérique du bilan de moment cinétique, Section 11.5), et P22 (le critère unifié d’émergence du double puits, Section 9.2.2) sont dérivées intégralement, avec leurs propres conditions de falsification, aux endroits du manuscrit indiqués ci-dessus, plutôt que répétées ici.

16 Fenêtres de Validation : Trois Tests Imminents

16.1 Chang’e 7 : Validation Sismique Imminente (Août 2026)

La mission Chang’e 7 (CNSA, lancement prévu en août 2026) déploiera le premier sismomètre au Pôle Sud lunaire depuis Apollo 17 (1972). Ses données fourniront un test direct de P1, P2, et P6. La prédiction est pré-enregistrée et quantifiée : $d \approx 200\text{--}315\text{ km}$, $|R| \in [0,01, 0,04]$ pour l’interface sismique, et un enrichissement supérieur à 1,5% en Fe/Si pour les éjectas du Pôle Sud. Les critères de falsification sont explicites dans chaque cas.

16.2 Le Bassin Pôle Sud–Aitken : Révélateur Stratigraphique

Le bassin SPA n’a pas créé la stratigraphie lunaire concentrique : il l’a *excavée*. La structure en couches préexistait à l’impact SPA à $\approx 4,25\text{ Ga}$ (Yue et al., 2026), encodée durant la différenciation de la TPT à $\approx 4,5\text{ Ga}$. L’impact est le révélateur accidentel d’une architecture interne bien plus ancienne.

Des simulations 3D haute résolution (Wakita et al., 2026) montrent que la trajectoire oblique nord-sud de l’impacteur SPA a préférentiellement lancé des éjectas du manteau profond vers le Pôle Sud sous forme d’un panache en forme de papillon — précisément la zone d’atterrissage d’Artemis III. Ces mêmes simulations prédisent $\approx 350\text{ m}$ de matériau mantellique en moyenne sur ce site, excavé depuis des profondeurs supérieures à 90 km, cohérent à la fois avec la fenêtre de préservation de la TPT et le scénario quantitatif sous-tendant la prédiction P6.

16.3 Artemis III : Échantillonnage Direct du Matériau de l’Épisode 1

La mission Artemis III (NASA, prévue pour 2028–2029) fera atterrir des astronautes près du cratère Shackleton, au Pôle Sud. Selon Wakita et al. (2026), les échantillons de surface à cet endroit pourraient inclure des éjectas du manteau profond issus de l’impact SPA. Si tel est le cas, ces échantillons permettront un test direct de P3, P6, P7, et P8 : leur rapport Fe/Si, leur âge de cristallisation ($\approx 4,467\text{ Ga}$ pour le matériau primaire de l’Épisode 1), et leur signature isotopique ($\Delta^{17}\text{O} < 5\text{ ppm}$ relativement au manteau terrestre contemporain) sont toutes des prédictions quantitatives de la TPT.

Chang’e 7 (2026) cible ainsi la sismologie et l’anomalie Fe/Si (P1, P2, P6), tandis qu’Artemis III (2028) cible la géochimie et la chronologie (P3, P6, P7, P8). Deux agences spatiales indépendantes convergent sur un site géographique unique — le Pôle Sud lunaire — pour tester une architecture interne.

17 Discussion : Principales Objections et Réponses

17.1 Comparaison avec le Modèle d'Impact Géant

Contrainte	Impact Géant	TPT (Ce Travail)
Identité isotopique	Requiert une composition d'impacteur et des conditions de mélange très spécifiques	Satisfaite mécaniquement par construction
Déplétion en fer	Requiert un impacteur pré-différencié (Théia)	Conséquence directe du moteur unique
Dichotomie crustale	Non naturellement prédite	Prédiction qualitative : précession post-Épisode 2 (L7)
Retard du dynamo	Non prédit	Proposé : ≈ 350 Ma, sans paramètre libre (L4)
Prédictions sismiques	Aucune	P1 testable par Chang'e 7 (août 2026)
Anomalie Fe de Chang'e-6	Non prédite	Cohérente avec P3 et P6 (Xu et al., 2025; Yue et al., 2026)
Échelle de temps de formation	Quelques heures	3–4 semaines
Signature Hf-W	60 ± 10 Ma après les CAI	100 ± 10 Ma après les CAI (P7)

Une revue récente conclut qu'il n'existe actuellement aucune preuve géochimique ou isotopique non ambiguë du rôle d'un impacteur externe dans la formation de la Lune (Sossi et al., 2025). Cette conclusion motive l'exploration d'alternatives fondées sur la dynamique interne de la proto-Terre.

17.2 Réponses aux Principales Objections

Objection 1 : « Un grand nombre d'hypothèses non justifiées. » Les hypothèses sont explicitement hiérarchisées en trois niveaux (Section 8, Tableau 2) : le Niveau 1 (établi) désigne des résultats de la littérature ou des dérivations fermées (par ex. $E_{\text{grav}}/E_{\text{fus}} \approx 155$, la loi de Bingham-Herschel) ; le Niveau 2 (contraint) désigne des hypothèses physiquement motivées non encore validées numériquement (par ex. $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$, le taux de Kramers) ; le Niveau 3 (spéculatif) désigne des hypothèses attendant une validation 3D SPH (par ex. l'émergence d'un tore unique $\ell = 1, m = 1$, la valeur exacte de f_{cap} , la validité quantitative de l'approximation gaussienne discutée plus bas). La TPT ne repose pas sur toutes ces hypothèses avec un poids égal. Les prédictions observationnelles (Section 15) sont indépendantes des hypothèses

de Niveau 3.

Objection 2 : « Le TMC n’a pas été démontré. » Dans la limite de rotation rapide ($Ro \ll 1$), la composante azimutale de l’équation de Navier-Stokes pour un fluide de Bingham-Herschel se réduit à une équation de conservation de la vorticit  potentielle. En lin arisant autour du flux moyen au voisinage de l’ quateur dynamique instantan  ($\phi = 0$, perpendiculaire   $\Omega(t)$, comme d fini en Section 3), et en appliquant l’expansion multi- chelle standard pour les enveloppes d’onde de Rossby (Redekopp, 1977; Luo, 1991; Yin et al., 2019), on obtient une  quation de Schr dinger non lin aire pour l’enveloppe $A(y, t)$, o  $V_{\text{eff}}(y)$ est la somme des potentiels list s au Tableau 1. Un ansatz stationnaire $A(y, t) = \psi(y)e^{-iEt/\hbar_{\text{eff}}}$ donne alors une  quation de Schr dinger non lin aire ind pendante du temps pour $\psi(y)$, avec la non-lin arit  provenant du terme advectif de l’ quation de vorticit  potentielle. Le mode fondamental de la version *lin aris e* de cette  quation, avec $V_{\text{eff}}(y)$ d velopp    l’ordre quadratique autour de $y = 0$, est une fonction d’onde gaussienne centr e   l’ quateur, confin e   la bande $|\phi| < 30^\circ$ — une cons quence directe du fait que les sept potentiels du Tableau 1 ont tous leur extremum en $y = 0$. Que cette gaussienne reste une approximation quantitativement ad quate de l’ tat fondamental de l’ quation non lin aire compl te, plut t que sa seule limite qualitative d’ordre dominant, n’a pas  t   tabli pour ce syst me et est reconnu comme Limitation L12 (Section 18). La d rivation compl te est donn e en Annexe C. La validation quantitative de la structure en tore unique attend en outre la simulation 3D SPH (Limitation L1).

Objection 3 : « Le double puits de potentiel est ajust  pour donner $N = 2\text{--}3$  pisodes. » La Section 9.2.2 montre que le double puits  merge du syst me coupl  des  qs. 28–29. La condition d’ mergence est une surface dans le plan $(\Omega, |g_{\text{eff}}|)$ (Pr diction P22). Le nombre $N = 2\text{--}3$ est une cons quence de la d croissance de la barri re, non une hypoth se.

Objection 4 : « $f_{\text{cap}} = 0,70$ est  lev  par rapport aux simulations d’accr tion (0,3–0,5). » L’intervalle classique (0,3–0,5) concerne les impacts entre corps solides. Ici, le mat riau  ject  est un magma   3 000–4 000 K, avec coalescence visqueuse et confinement orbital toro dal. L’Annexe G  tablit une borne inf rieure physique $f_{\text{cap}}^{\text{min}} \gtrsim 0,45\text{--}0,55$, ind pendante de la coh sion BH. La valeur 0,70 se situe dans un intervalle m caniquement justifiable.

Objection 5 : « Les seuils requis pour l’ mergence du double puits sont-ils physiquement atteignables ? » Aux param tres nominaux de la proto-Terre globale, le crit re $\Delta > 0$ requiert une r duction de $|g_{\text{eff}}|$ d’environ 91%   Ω fix  (Annexe C, Section C.4). Plusieurs m canismes physiques compl mentaires, propres   la dynamique locale du TMC et   l’environnement had en, contribuent ensemble   combler cet  cart (Annexe H) : la densit  effective du TMC lui-m me, plus fortement r duite que la densit  globale de la proto-Terre par une s gr gation  largie au-del  du seul couple Fe-Ni et par la v sicularit  du flux magmatique de type ‘*aa*’; l’obli-

quité évaluée à sa valeur géométrique maximale, cohérente avec l’absence de valeur privilégiée pour l’obliquité avant la stabilisation orbitale ; et l’apport en moment cinétique du bombardement planétésimal continu. Pris ensemble, ces mécanismes rendent le critère $\Delta > 0$ atteignable au sein de la fenêtre active de la TPT.

Objection 6 : « Le manuscrit est trop spéculatif pour une revue. » La TPT est soumise comme une *théorie avec des prédictions falsifiables*, non comme un résultat observationnel. La validation se déroulera en deux phases : la Phase 1 (2026–2029), tests observationnels par Chang’e 7 (août 2026) et Artemis III (2028–2029) ; et la Phase 2 (2027–2030), validation numérique 3D SPH une fois les ressources institutionnelles engagées. La TPT sera jugée sur ses prédictions, non sur une simulation préalable.

17.3 Justification de $\alpha > 1$

Deux mécanismes indépendants conduisent à un profil de rotation super-rigide : le refroidissement différentiel équateur-pôle génère un gradient de densité et une accélération thermique de la rotation ; la ségrégation Fe-Ni allège le TMC, et par conservation du moment cinétique, sa partie interne accélère. Le seuil de Bingham-Herschel bloque également les petites échelles, favorisant un profil en blocs. La validation numérique de ce profil reste une priorité pour la simulation 3D SPH.

17.4 Fragmentation Partielle et Coalescence

Même si la nappe éjectée se fragmente partiellement, les fragments restent au sein de la même zone orbitale et coalescent rapidement sous l’effet des collisions inélastiques et de l’attraction gravitationnelle du proto-POB (Canup & Asphaug, 2001). Le rendement de capture effectif reste donc élevé ($f_{\text{cap}} \geq 0,7$). Une analyse détaillée (Annexe G) montre que f_{cap} a une borne inférieure physique d’environ 0,45–0,55, indépendante de l’hypothèse de cohésion BH.

18 Limitations Reconnues

Une simulation 3D SPH est nécessaire, mais prématurée au moment de la rédaction (juin 2026). Une telle simulation — couplant la rhéologie de Bingham-Herschel, le refroidissement radiatif, la ségrégation Fe-Ni, et la géométrie $\varepsilon \neq 0$ — requiert des ressources institutionnelles de calcul intensif (HPC) qui ne sont pas engagées à ce stade, pour une raison simple : le premier test observationnel décisif arrive avant qu’une telle simulation ne puisse raisonnablement être achevée. Chang’e 7 est prévue pour août 2026, à seulement quelques semaines. Ses données sismiques détecteront, ou non, l’interface prédite au sein de la fenêtre 200–530 km (Prédiction P1). Dans le premier cas, la stratification concentrique prédite par la TPT reçoit un soutien observationnel indépendant, et une validation 3D SPH dédiée devient un investissement justifié de ressources institutionnelles. Dans le second cas, sous les conditions de

falsification énoncées en Section 15, la prédiction centrale de la TPT est sérieusement remise en cause, et une campagne numérique coûteuse construite sur une prémisse falsifiée serait de peu de valeur. C’est pourquoi le présent travail est soumis, et devrait être évalué, sur la base de ses prédictions observationnelles falsifiables, en amont et indépendamment de toute campagne de validation numérique.

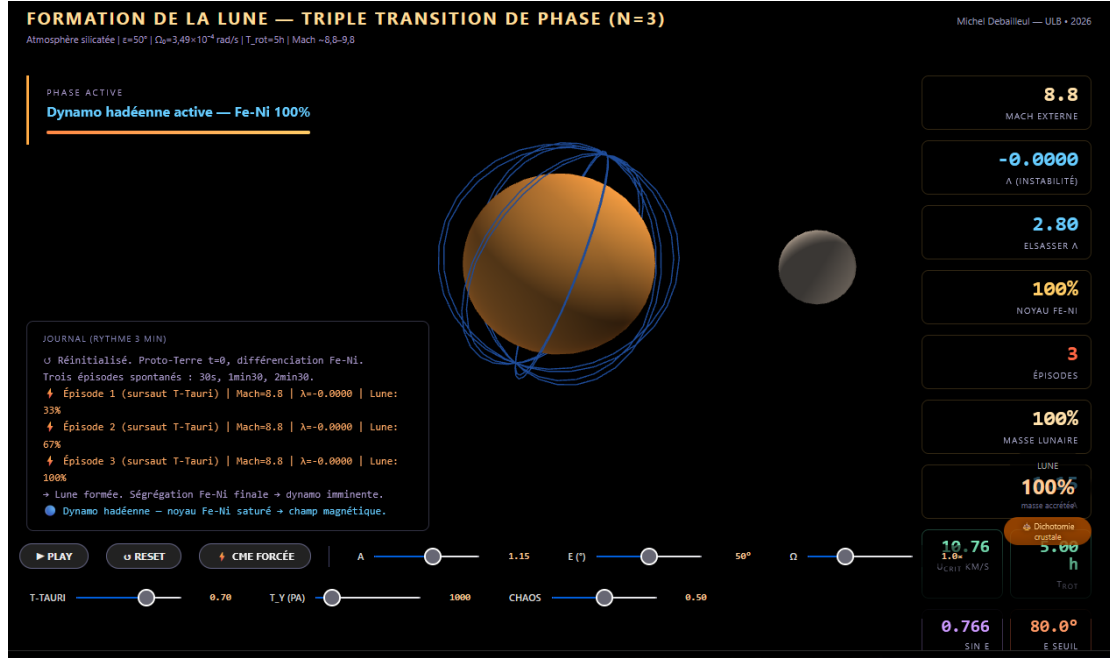


FIGURE 2 – Capture d’écran de la simulation interactive accompagnant ce travail (lien ci-dessus), illustrant le Tore Magmatique Cohérent (TMC) pendant l’éjection autour de la proto-Terre, avec le tableau de bord dynamique en temps réel des paramètres (nombre de Mach externe, instabilité λ , nombre d’Elsasser, fraction du noyau Fe-Ni, masse lunaire accrétée).

Limitation Reconnue — L1 — Organisation Spontanée du TMC

Qu’un tore unique ou plusieurs structures coexistantes émergent dans le régime hadéen exact ne peut être résolu que par une simulation 3D SPH à haute résolution avec rhéologie BH complète. **Priorité 2.**

Limitation Reconnue — L2 — Valeur Numérique de f_{cap}

L’efficacité de capture $f_{\text{cap}} = 0,70$ est physiquement motivée mais non dérivée de principes premiers. Sa dépendance croissante envers M_{Moon} et son écart par rapport à l’intervalle classique d’accrétion par disque (10–55%, Kokubo et al. 2000) sont formalisés comme la prédiction testable P17. La simulation 3D SPH reste l’arbitre ultime de la valeur exacte de f_{cap} .

Limitation Reconnue — L3 — Cohésion à Petite Échelle

L’argument $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$ est valide aux grandes et intermédiaires échelles. Aux échelles très petites ($\lambda_{\text{KH}} \ll R_{\text{torus}}$), une fragmentation partielle ne peut être exclue analyti-

quement. Cependant, des fragments issus du même flux toroïdal, éjectés à la même vitesse et au même angle, finissent sur des orbites presque identiques et s'accrètent sur le POB : le bilan de masse n'est pas affecté par la fragmentation, seule la taille des fragments l'est.

Limitation Reconnue — L4 — Retard du Dynamo : ± 50 Ma

Le modèle exponentiel de croissance du noyau est simplifié ; l'incertitude associée est de ± 50 Ma.

Limitation Reconnue — L5 — Profil Super-Rigide $\alpha > 1$

Le profil de rotation super-rigide ($U \propto r^\alpha$, $\alpha > 1$) est physiquement motivé par la rotation différentielle dans un magma partiellement cristallisé subissant un refroidissement rapide, mais n'a pas été démontré dans ces conditions hadéennes exactes. C'est une hypothèse de Niveau 3, à valider par simulation.

Limitation Reconnue — L6 — Transition Flux $\rightarrow$ POB : Statut Qualitatif

La description en trois phases du flux éjecté (expansion balistique, insertion orbitale, accréation collante au-delà de R_{Roche}) est physiquement motivée et cohérente avec les ordres de grandeur calculés, mais reste qualitative. Une simulation 3D SPH avec refroidissement radiatif couplé est requise. **Priorité 2b.**

Limitation Reconnue — L7 — Dichotomie Crustale : Prédiction Qualitative

Le rapport d'épaisseur $\approx 2 : 1$ est une prédiction qualitative de la TPT. Le calcul thermique différentiel couplé n'a pas encore été dérivé analytiquement. La face cachée lunaire a subi au moins deux épisodes de refusion indépendants qui doivent être pris en compte dans tout modèle quantitatif : l'impact formateur du bassin SPA à $\approx 4,25$ Ga, qui a excavé et partiellement refondu la couche la plus profonde de l'Épisode 1 sur la face cachée (Wakita et al., 2026) ; et le volcanisme de mare prolongé s'étendant jusqu'à $\approx 3,2$ Ga (Li et al., 2021), qui a refondu les couches les plus superficielles (< 100 km) sur une grande partie de la face cachée. L'effet net est d'approfondir et de renforcer l'asymétrie existante plutôt que de l'effacer.

Limitation Reconnue — L8 — Vitesse d'Onde de Rossby dans un Fluide BH

La dérivation rigoureuse de $c_{\text{Rossby}}^{(\text{BH})}$ pour un fluide BH sur un sphéroïde aplati ($\varepsilon \neq 0$) reste un problème ouvert. La correction par analogie de canal (facteur ≈ 40) utilisée ici renforce plutôt qu'invalide l'argument de synchronisation, mais attend une dérivation rigoureuse.

Limitation Reconnue — L9 — Mélange d'Impact dans les Éjectas du SPA

La signature géochimique du matériau du manteau profond excavé par l'impact SPA est potentiellement diluée ou altérée par mélange avec le matériau de l'impacteur

et la croûte locale. La déconvolution quantitative de la signature primaire de l'Épisode 1 à partir de la brèche de fusion d'impact requiert des études pétrologiques et isotopiques détaillées. Cette limitation affecte les prédictions P3 et P6.

Limitation Reconnue — L10 — Échantillons du Manteau Profond Prédits mais Non Encore Collectés

La TPT prédit que le matériau du manteau profond de l'Épisode 1 est exposé aux pics centraux des cratères au sein du bassin Pôle Sud–Aitken, excavé et extrudé durant l'impact SPA à $\approx 4,25$ Ga (Wakita et al., 2026). Ces échantillons sont les cibles principales pour tester les prédictions P3, P6, P7, et P8. Aucun échantillon de ces pics centraux n'a encore été collecté ou analysé. L'absence de matériau du manteau profond aux emplacements prédits, ou un rapport Fe/Si incompatible avec P3 ou P6, remettrait sérieusement en cause la TPT.

Limitation Reconnue — L11 — Fraction de Matériau d'Épisode 2 dans les Éjectas du SPA

La prédiction P6 requiert une estimation de la fraction minimale de matériau d'Épisode 2 présente dans le panache d'éjectas du SPA atteignant le Pôle Sud, que nous avons fixée de façon prudente à 30% sur la base de l'argument de profondeur d'excavation de la Section 15 plutôt que sur un résultat quantitatif direct de Wakita et al. (2026), dont les simulations n'étaient pas conçues pour suivre les couches stratigraphiques spécifiques à la TPT. Une future simulation hydrodynamique dédiée suivant la profondeur de provenance du matériau d'éjectas du SPA permettrait d'affiner cette fraction — et donc le seuil de falsification de l'Éq. 49.

Limitation Reconnue — L12 — Validité Quantitative de l'Approximation Gaussienne pour le Mode de Confinement du TMC

L'équation de Schrödinger non linéaire dérivée en Section 17 (Objection 2) et en Annexe C n'est pas résolue exactement dans ce travail. La fonction d'onde gaussienne est une approximation raisonnable pour le mode fondamental, valide dans la limite où l'amplitude de l'onde est faible, c'est-à-dire lorsque la vitesse de perturbation δU associée au mode $\ell = 1, m = 1$ satisfait $\delta U \ll U_{\text{turb}}$. Cette condition est qualitativement cohérente avec la cascade inverse de Rhines (Section 5), mais sa vérification quantitative exacte n'est pas possible avec les paramètres disponibles à ce stade : aucune estimation indépendante de $\delta U / U_{\text{turb}}$, ni du coefficient non linéaire β dans l'équation gouvernante, n'a été dérivée pour ce système spécifique, par opposition aux systèmes classiques d'ondes de Rossby atmosphériques et océaniques pour lesquels la réduction a été initialement établie (Redekopp, 1977; Luo, 1991; Yin et al., 2019). L'absence de cette vérification est reconnue ici comme une limitation. La solution gaussienne doit donc être comprise comme l'approximation d'ordre dominant du problème linéarisé, non comme une solution exacte ou quantitativement bornée de l'équation non linéaire complète.

19 Conclusion

Ce travail propose que la formation de la Lune pourrait être le produit d’une Triple Transition de Phase au sein d’une proto-Terre entièrement fondue tournant à $\approx 3,5$ h, dont l’axe oscille au sein de $[40^\circ, 70^\circ]$ dans son propre référentiel co-rotatif — un intervalle soutenu par cinq arguments convergents, le premier et le plus fondamental étant l’absence logiquement nécessaire de tout stabilisateur de marée. Un moteur unique — la ségrégation progressive du Fe-Ni — gouverne simultanément trois transitions : rhéologique, mécanique, et magnétique. Le résultat est une Lune construite couche par couche en deux à trois épisodes massifs, chaque couche archivant dans sa structure interne l’état de la différenciation hadéenne au moment de son accréation.

L’instabilité elliptique paramétrique — établie en mécanique des fluides (Malkus, 1968; Kerswell, 2002; Lacaze et al., 2004) mais jamais appliquée à la formation lunaire — amplifie le TMC jusqu’à la vitesse de bifurcation en ≈ 37 heures. Une section dédiée traite du maintien de l’obliquité dans le contexte hadéen hors équilibre. Une chronologie de trois à quatre semaines donne lieu à plusieurs nouvelles prédictions testables.

Le bilan de masse est cohérent sans forçage : la masse cible pour le mécanisme de la TPT est inférieure à la masse lunaire actuellement observée, car l’impacteur SPA et l’accréation tardive ont contribué subséquentement. À $T_{\text{rot}} = 3,5$ h, la masse éjectable par épisode peut atteindre $\approx 70\%$ de la masse lunaire actuelle, ce qui explique pourquoi $N = 2-3$ épisodes suffisent.

Un soutien observationnel préliminaire provient de Chang’e-6 : des norites à 4247 ± 5 Ma (Yue et al., 2026) et des olivines à Fe/Mn élevé (Xu et al., 2025) sont cohérentes avec les prédictions P3 et P6, bien que non encore confirmatoires. Cette édition fournit en outre, pour la première fois, une version entièrement quantifiée de P6 : un seuil d’enrichissement Fe/Si pré-enregistré de 1,5% pour les éjectas du Pôle Sud, dérivé de principes premiers et non ajusté pour correspondre à des données existantes, avec une gradation explicite distinguant le soutien partiel (matériau d’Épisode 2 seul) du soutien fort (une signature non ambiguë d’Épisode 1).

La prédiction centrale demeure : une ou plusieurs interfaces sismiques au sein de la fenêtre 200–530 km (ou à ≈ 177 km pour $N = 2$), testable par Chang’e 7 en août 2026. Si une interface avec $|R| > 0,02$ est détectée au sein de cette fenêtre, la stratification concentrique reçoit son premier soutien observationnel solide, en amont de toute simulation SPH. Si aucune interface n’est détectée sous les conditions de falsification énoncées, la prédiction P1 est sérieusement remise en cause et la théorie nécessitera une révision — ce que l’auteur accepte explicitement.

Ce travail invite la communauté de planétologie à évaluer la TPT selon ses propres termes : les équations sont numérotées, les dérivations sont explicites, les hypothèses sont hiérarchisées, les limitations sont reconnues, et les prédictions sont falsifiables.

La TPT sera jugée d’abord sur ses prédictions observationnelles — données sismiques de Chang’e 7 (août 2026) et échantillons d’Artemis III (2028–2029) — en amont et indépendamment de toute validation numérique complète. La théorie se confirmera ou s’effondrera sur ces résultats, non sur l’élaboration présentée dans ce manuscrit.

A Profil de Température Adiabatique

Avec $T_{\text{surf}} \approx 3\,500\text{ K}$ et un gradient adiabatique $dT/dr \approx -0,3\text{ K km}^{-1}$, la température centrale atteint $\approx 5\,000\text{ K}$. Le solidus de la péridotite à 135 GPa est $\approx 4\,300\text{ K}$ (Stixrude & Lithgow-Bertelloni, 2014) : la fusion est thermodynamiquement stable à travers l’ensemble du manteau, confirmant l’Hypothèse H1.

B Démonstration de l’Attracteur $b' = 1$

Le paramètre b' est défini comme le rapport entre la vitesse critique d’éjection U_{crit} et la vitesse d’équilibre géostrophique U_{eq} du TMC :

$$b' = \frac{U_{\text{crit}}}{U_{\text{eq}}} = \frac{2\Omega \sin \varepsilon \sqrt{2|g_{\text{eff}}| R_{\text{eq,proto}}}}{|g_{\text{eff}}|}. \quad (50)$$

Évolution due à la ségrégation Fe-Ni. La densité du TMC décroît comme $\rho_{\text{TMC}}(t) = \rho_0(1 - \zeta_{\text{Fe}}(t))$, où $\zeta_{\text{Fe}}(t)$ est la fraction de Fe-Ni ségrégué. La gravité effective $|g_{\text{eff}}|$ est proportionnelle à ρ_{TMC} , donc

$$\left. \frac{db'}{dt} \right|_{\text{ségrégation}} = \frac{1}{2} \frac{\dot{\rho}_{\text{TMC}}}{\rho_{\text{TMC}}} b' > 0, \quad (51)$$

puisque $\dot{\rho}_{\text{TMC}} < 0$: la ségrégation Fe-Ni augmente b' .

Évolution due à l’éjection. Une éjection emporte une fraction $\epsilon = M_{\text{ej}}^{\text{max}} / M_{\text{TMC}} \approx 0,1$ de la masse du TMC. Le moment cinétique décroît comme $\Delta\Omega/\Omega \approx -\epsilon$, et la gravité effective décroît comme $\Delta|g_{\text{eff}}|/|g_{\text{eff}}| \approx -\epsilon$ (proportionnelle à la masse perdue). Ainsi,

$$\left. \frac{\Delta b'}{b'} \right|_{\text{éjection}} = \frac{\Delta\Omega}{\Omega} - \frac{1}{2} \frac{\Delta|g_{\text{eff}}|}{|g_{\text{eff}}|} \approx -\epsilon + \frac{1}{2}\epsilon = -\frac{1}{2}\epsilon < 0 : \quad (52)$$

l’éjection diminue b' .

Point fixe stable. Les deux tendances s’opposent : la ségrégation augmente b' , l’éjection le diminue. Le point d’équilibre $b' = 1$ est un attracteur stable. Pour $b' < 1$, le système est instable et une éjection se produit, qui diminue encore b' (puisque $\Delta b' < 0$); pour $b' > 1$, le système est stable, aucune éjection ne se produit, et la

ségrégation pousse b' vers le haut, vers 1, par valeurs inférieures. Le point $b' = 1$ est donc un attracteur stable du système couplé ségrégation–éjection.

C Dérivation Complète du Coefficient λ et du Double Puits de Potentiel

Cette annexe donne la dérivation analytique complète du coefficient de stabilité $\lambda(U)$ et du potentiel effectif $V(U)$, avec une vérification dimensionnelle explicite à chaque étape. Une version antérieure de cette dérivation omettait un facteur $1/r$ sur les termes de gravité et de Coriolis ; la forme corrigée est donnée ci-dessous et utilisée tout au long du texte principal.

C.1 L'Équation de Stabilité

L'application du formalisme de déplacement de parcelle de Solberg-Høiland (Solberg, 1936; Høiland, 1941) à une sphère aplatie d'obliquité ε , sous conservation du moment cinétique sur l'échelle de temps dynamique du TMC ($\tau_{\text{relax}}^{\text{diff}}/\tau_{\text{dyn}} \approx 3 \times 10^9 \gg 1$, où $\tau_{\text{relax}}^{\text{diff}} \sim 10^6$ an est l'échelle de temps de différenciation Fe-Ni (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002) et $\tau_{\text{dyn}} = 2\pi/\Omega \approx 3,5$ h la période de rotation), gouverne l'évolution d'un déplacement radial infinitésimal ξ_r d'une parcelle du TMC :

$$\ddot{\xi}_r = \lambda(U) \xi_r, \quad \lambda > 0 \text{ (instabilité)}, \quad \lambda < 0 \text{ (confinement stable)}. \quad (53)$$

La parcelle conserve son moment cinétique spécifique $L = U \cdot r$:

$$U_{\text{parcel}}(r + \xi_r) = \frac{U(r) \cdot r}{r + \xi_r} \approx U(r) \left(1 - \frac{\xi_r}{r} \right), \quad (54)$$

tandis que le flux de fond à la nouvelle position, pour un profil $U(r) \propto r^\alpha$, est :

$$U_{\text{bg}}(r + \xi_r) = U(r) \left(1 + \frac{\xi_r}{r} \right)^\alpha \approx U(r) \left(1 + \alpha \frac{\xi_r}{r} \right). \quad (55)$$

La différence de vitesse est donc :

$$\delta U = U_{\text{parcel}} - U_{\text{bg}} = -U(r)(1 + \alpha) \frac{\xi_r}{r}. \quad (56)$$

La force radiale nette somme cinq contributions physiques : la gravité effective, la force de Coriolis radiale, le terme de gradient de moment cinétique, l'accélération d'Euler associée à l'oscillation axiale, et le gradient de gravité tangentiel de la géométrie de Maclaurin. En regroupant ces termes et en imposant la cohérence dimensionnelle (chaque terme doit porter les unités de s^{-2} , puisque $[\lambda] = [\ddot{\xi}_r/\xi_r]$), nous obtenons :

$$\lambda(U) = \lambda_1 + \lambda_2(U) + \lambda_3(U) + \lambda_4 + \lambda_5, \quad (57)$$

avec $\lambda_1 = c/r$, $c = g_{\text{eff}}^{(k)} < 0$ (gravité effective); $\lambda_2(U) = (b/r)U$, $b = 2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon > 0$ (force de Coriolis radiale); $\lambda_3(U) = aU^2$, $a = -(1 + \alpha)/r^2 < 0$ (gradient de moment cinétique); $\lambda_4 = |\dot{\Omega}|r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi)/R_{\text{eq,proto}}$ (accélération d'Euler); et $\lambda_5 = g_{\text{eff}}^{(0)} J_2 \sin(2\phi)/R_{\text{eq,proto}}$ (gradient tangentiel de Maclaurin). Le terme de gradient de moment cinétique λ_3 est toujours stabilisant pour tout profil physique ($\alpha > -1$), en accord avec le critère de stabilité classique de Rayleigh; son amplitude ($\sim 10^{-7}$) est négligeable par rapport aux termes dominants.

Vérification dimensionnelle. Chaque terme a les unités de s^{-2} : $[\lambda_1] = [g_{\text{eff}}]/[r] = (\text{m/s}^2)/\text{m} = s^{-2}$, $[\lambda_2] = [\Omega][U]/[r] = s^{-1} \times (\text{m/s})/\text{m} = s^{-2}$, $[\lambda_3] = [a][U]^2 = \text{m}^{-2} \times \text{m}^2/\text{s}^2 = s^{-2}$, $[\lambda_4] = [\dot{\Omega}][r]/[R] = s^{-2} \times \text{m}/\text{m} = s^{-2}$, et $[\lambda_5] = [g_{\text{eff}}]/[R] = (\text{m/s}^2)/\text{m} = s^{-2}$. Le facteur $1/r$ dans λ_1 et λ_2 est la correction nécessaire pour la cohérence; il était absent des versions antérieures de ce travail.

C.2 Intégration vers le Potentiel Effectif

Par définition, le potentiel effectif est relié au coefficient de stabilité via $\lambda(U) = -dV/dU$. En substituant l'Éq. 57 et en intégrant par rapport à U :

$$V(U) = \frac{1 + \alpha}{3r^2} U^3 - \frac{b}{2r} U^2 - \frac{c}{r} U - (\lambda_4 + \lambda_5)U + V_0, \quad (58)$$

où V_0 est une constante d'intégration arbitraire. Chaque terme porte les unités de m/s^3 , cohérent avec $[V] = [\lambda][U]$.

C.3 Extrema et la Condition de Double Puits

Les extrema de $V(U)$ satisfont $dV/dU = 0$, c.-à-d. $\lambda(U) = 0$. En multipliant par $-r^2$ on obtient l'équation quadratique $AU^2 + BU + C = 0$ avec $A = 1 + \alpha > 0$, $B = -br < 0$, et $C = r|g_{\text{eff}}| - r^2(\lambda_4 + \lambda_5)$. Deux racines réelles existent si et seulement si le discriminant est positif :

$$\Delta = b^2 r^2 - 4(1 + \alpha)r|g_{\text{eff}}| + 4(1 + \alpha)r^2(\lambda_4 + \lambda_5) > 0. \quad (59)$$

En négligeant λ_4, λ_5 par rapport à $|g_{\text{eff}}|/r$, ceci se simplifie en :

$$(2\Omega \sin \varepsilon)^2 r^2 > 4(1 + \alpha)r|g_{\text{eff}}|. \quad (60)$$

Lorsque satisfaite, les deux racines $U_{1,2} = [br \pm \sqrt{\Delta}] / [2(1 + \alpha)]$ correspondent à un minimum local U_1 (puits confiné P_1) et un maximum local U_2 (barrière), avec un second minimum local (puits éjectif P_2) à $U > U_2$, puisque le terme cubique pousse $V(U) \rightarrow +\infty$ lorsque $U \rightarrow +\infty$. La hauteur de barrière est $\Delta E_{\text{barr}} = V(U_2) - V(U_1)$.

C.4 Évaluation Numérique : le Double Puits N'est Pas Donné d'Emblée

TABLE 5 – Paramètres nominaux pour la condition du double puits.

Paramètre	Symbole	Valeur
Vitesse angulaire	Ω	$4,99 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
Obliquité (référentiel du corps)	ε	55°
Gravité effective	$ g_{\text{eff}} $	$6,42 \text{ m/s}^2$
Rayon caractéristique	r	$7,4 \times 10^6 \text{ m}$
Exposant du profil de rotation	α	1,2

L'évaluation de l'Éq. 60 à ces valeurs nominales donne :

$$\text{Membre de gauche} = (2\Omega \sin \varepsilon)^2 r^2 = 3,66 \times 10^7 \text{ m}^2/\text{s}^2, \quad (61)$$

$$\text{Membre de droite} = 4(1 + \alpha)r|g_{\text{eff}}| = 4,18 \times 10^8 \text{ m}^2/\text{s}^2. \quad (62)$$

Aux paramètres initiaux nominaux, le membre de gauche est plus petit que le membre de droite d'un facteur d'environ 11 : la condition de double puits n'est *pas* satisfaite. Cela n'affaiblit pas le cadre de la TPT ; cela indique plutôt que le double puits n'est pas une propriété de la proto-Terre initiale, mais un état qui doit être atteint dynamiquement. Il émerge à mesure que la ségrégation Fe-Ni réduit la gravité effective $|g_{\text{eff}}|$ du TMC, puisque $|g_{\text{eff}}|(t) \propto \rho_{\text{TMC}}(t)$ (Éq. 21) et $\rho_{\text{TMC}}(t)$ décroît de façon monotone avec la ségrégation. Le seuil est atteint lorsque :

$$|g_{\text{eff}}|(t) < \frac{\Omega^2 r \sin^2 \varepsilon}{1 + \alpha} \approx 0,562 \text{ m/s}^2, \quad (63)$$

soit une réduction de $|g_{\text{eff}}|$ d'environ 91% par rapport à sa valeur initiale de $6,42 \text{ m/s}^2$ nécessaire pour que le système entre dans le régime de double puits. De façon équivalente, à $|g_{\text{eff}}| = |g_{\text{eff}}|_0$ fixé, le seuil ne peut être atteint par une réduction de Ω : il requerrait au contraire une *augmentation* d' Ω d'un facteur $\approx 3,4$ ($\Omega_c \approx 1,69 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ contre $\Omega_0 \approx 4,99 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$), ce qui est physiquement hors de portée dans le scénario décrit en Section 9.2, où $\Omega(t)$ ne fait que décroître durant la fenêtre active : à Ω et $|g_{\text{eff}}|$ globaux fixés à leurs valeurs nominales, seule la réduction de $|g_{\text{eff}}|$ par ségrégation Fe-Ni contribue à rapprocher le système du seuil. Comme souligné dans la Prédiction P22 (Section 15), le critère $\Delta > 0$ reste une condition sur la surface couplée $(\Omega(t), |g_{\text{eff}}|(t))$ dans son principe général ; les mécanismes complémentaires — propres à la densité locale du TMC, à l'obliquité hadéenne, et au bombardement planétésimal — qui rendent ce critère effectivement atteignable sont développés en Annexe H.

Une fois le puits établi, la hauteur de barrière $\Delta E_{\text{barr}}^{(k)}$ devrait décroître à chaque épisode subséquent à mesure que la ségrégation continue, offrant une explication possible de la raison pour laquelle le nombre d'épisodes se fixe naturellement autour de $N = 2-3$, plutôt qu'imposé de l'extérieur.

C.5 Le Taux de Franchissement de Kramers

Une fois $\Delta > 0$, le taux de franchissement de Kramers (Kramers, 1940) s'applique (reprenant l'Éq. 30 de la Section 9.2.2) :

$$\Gamma_{\text{Kramers}} = \frac{\omega_0 \omega_b}{2\pi \gamma_{\text{diss}}} \exp\left(-\frac{\Delta E_{\text{barr}}}{k_B T_{\text{eff}}}\right), \quad (64)$$

où $\omega_0 = \sqrt{|V''(U_{P_1})|}$ et $\omega_b = \sqrt{|V''(U_{\text{peak}})|}$ sont les fréquences d'oscillation au fond du puits et au sommet de la barrière respectivement, et γ_{diss} est le taux de dissipation. Avec $N_{\text{opp}} \sim 10^9-10^{10}$ occasions stochastiques (CME, impacts) disponibles une fois le puits établi, la probabilité d'absence totale de franchissement est négligeable.

C.6 Réduction vers une Équation de Schrödinger Non Linéaire pour le Mode de Confinement

En complément de l'analyse d'instabilité ci-dessus, le confinement du TMC à la bande $|\phi| < 30^\circ$ admet une description effective en termes d'une équation de Schrödinger non linéaire (NLS). Cette dérivation suit une méthode standard en théorie des ondes dispersives faiblement non linéaires sur une sphère en rotation (Redekopp, 1977; Luo, 1991; Yin et al., 2019), transposée ici au problème de confinement du TMC.

Dans la limite de rotation rapide ($\text{Ro} \ll 1$), la composante azimutale de l'équation de Navier-Stokes pour un fluide de Bingham-Herschel se réduit à une équation de conservation de la vorticit  potentielle. En linéarisant autour du flux moyen $U_0(y)$ au voisinage de l'équateur dynamique instantané (défini par $\phi = 0$, perpendiculaire à $\Omega(t)$, comme établi en Section 3), et en appliquant l'expansion multi-échelle standard pour les enveloppes d'onde de Rossby, on obtient une équation de Schrödinger non linéaire pour l'enveloppe $A(y, t)$:

$$i \frac{\partial A}{\partial t} + \alpha_{\text{NLS}} \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} + \beta |A|^2 A + V_{\text{eff}}(y) A = 0, \quad (65)$$

où $V_{\text{eff}}(y)$ est la somme des potentiels dérivés des forces listées au Tableau 1 (Section 7). En cherchant une solution stationnaire $A(y, t) = \psi(y) e^{-iEt/\hbar_{\text{eff}}}$ dans l'Éq. 65, on obtient l'équation de Schrödinger non linéaire indépendante du temps :

$$-\frac{\hbar_{\text{eff}}^2}{2m_{\text{eff}}} \frac{d^2 \psi}{dy^2} + V_{\text{eff}}(y) \psi + \mathcal{N}[\psi] = E \psi, \quad (66)$$

avec $\mathcal{N}[\psi] = \beta|\psi|^2\psi$, le terme non linéaire provenant de la non-linéarité advective de l'équation de vorticit  potentielle.

L'approximation gaussienne et son statut. Le mode fondamental (l' tat li  le plus bas) de la version *lin aris e* de l' q. 66 (c.- -d. en n gligeant $\mathcal{N}[\psi]$), avec $V_{\text{eff}}(y)$ d velopp    l'ordre quadratique autour de $y = 0$ (l' quateur instantan ), est une fonction d'onde gaussienne centr e   l' quateur, confin e   la bande $|\phi| < 30^\circ$. Cette approximation harmonique est justifi e par le fait que les sept potentiels du Tableau 1 ont tous leur extremum en $y = 0$, si bien que le comportement d'ordre dominant de $V_{\text{eff}}(y)$ au voisinage de l' quateur est g n riquement quadratique.

Cette solution gaussienne doit cependant  tre comprise comme l'approximation d'ordre dominant du probl me *lin aris *, non comme une solution exacte de l' quation non lin aire compl te 66. Le rapport $\beta|\psi|^2/V_{\text{eff}}$, qui contr le la qualit  de cette approximation, est de l'ordre de $\delta U/(\Omega L_\beta)$, o  δU est l'amplitude de vitesse de la perturbation associ e au mode $\ell = 1, m = 1$ et L_β l' chelle de Rhines ( q. 23). Ce rapport est attendu petit chaque fois que δU est faible relativement   l' chelle de vitesse turbulente U_{turb}   laquelle la cascade inverse sature (Section 7.6), mais aucune estimation ind pendante de $\delta U/U_{\text{turb}}$, ni du coefficient non lin aire β lui-m me, n'a  t  d riv e pour ce syst me sp cifique — par opposition aux syst mes classiques d'ondes de Rossby atmosph riques et oc aniques pour lesquels la r duction NLS a  t  initialement  tablie (Redekopp, 1977; Luo, 1991; Yin et al., 2019). Cette absence de borne quantitative est reconnue comme Limitation L12 (Section 18).

D D monstration du Crit re Bi_{KH}

Le nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz compare la contrainte seuil   la contrainte de cisaillement de Kelvin-Helmholtz :

$$\text{Bi}_{\text{KH}} = \frac{\tau_y k}{\rho \sigma_{\text{KH}} \Delta U}, \quad (67)$$

o  k est un facteur g om trique (~ 1), $\sigma_{\text{KH}} \sim \Delta U/\lambda$ est le taux de croissance KH, et λ est la longueur d'onde de perturbation. Ainsi,

$$\text{Bi}_{\text{KH}} \sim \frac{\tau_y \lambda}{\rho \Delta U^2}. \quad (68)$$

Pour le TMC : $\tau_y \sim 10^2\text{--}10^4$ Pa, $\lambda \sim R_{\text{torus}} \sim 10^7$ m, $\rho \sim 3\,000$ kg m⁻³, $\Delta U \sim U_{\text{crit}} \sim 10^4$ m s⁻¹. Cela donne $\text{Bi}_{\text{KH}} \sim 3 \times 10^{-3}\text{--}3 \times 10^{-1}$. La coh sion est maintenue par trois renforcements : (1) la pression atmosph rique $P \sim 10^5\text{--}10^7$ Pa, (2) un r seau cristallin interne multipliant la r sistance   la fragmentation par un facteur de 3   10, (3) la suppression de Rayleigh-Taylor ($\rho_{\text{flow}}/\rho_{\text{atm}} \sim 200$), portant la coh sion effective   $\mathcal{O}(1)$ ou plus.

E Dérivation du Nombre d'Elsasser et de B_{crit}

En équilibrant la force de Coriolis $F_C \sim 2\rho\Omega U$ contre la force de Lorentz $F_L \sim B^2/(\mu L)$, avec $\eta \sim UL$ (nombre de Reynolds magnétique d'ordre unité au seuil du dynamo) :

$$B^2 \sim 2\mu\rho\Omega\eta, \quad \Rightarrow \quad \Lambda \equiv \frac{B^2}{\rho\mu\eta\Omega} \sim 2, \quad (69)$$

soit $\Lambda \sim \mathcal{O}(1)$, cohérent avec les valeurs $\Lambda \sim 0,1\text{--}1$ inférées pour le noyau terrestre actuel (Christensen & Aubert, 2006). En utilisant $\eta = (\mu_0\sigma)^{-1}$ avec $\sigma \approx 1,5 \times 10^6 \text{ S m}^{-1}$, une conductivité électrique représentative du fer liquide aux conditions du noyau (Pozzo et al., 2012), $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$, $\rho \approx 10^4 \text{ kg m}^{-3}$, $\Omega \approx 4,99 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$, on obtient $B_{\text{crit}} \approx 2,6 \text{ mT}$, du même ordre de grandeur que le champ inféré au sein du noyau terrestre actuel (Christensen & Aubert, 2006).

F Échelle de Temps de Sédimentation de Stokes pour le Fe-Ni

Vitesse de sédimentation de Stokes pour une gouttelette de Fe-Ni de rayon $r \approx 5 \text{ cm}$ dans un silicate fondu :

$$v_{\text{Stokes}} = \frac{2(\rho_{\text{Fe}} - \rho_{\text{sil}})g_{\text{eff}}^{(0)}r^2}{9\eta} \approx \frac{2 \cdot 3300 \times 6,42 \times (0,05)^2}{9 \cdot 0,1} \approx 118 \text{ m s}^{-1}. \quad (70)$$

Sur une distance de sédimentation caractéristique $\ell \approx 30 \text{ km}$: $\tau_{\text{Stokes}} = \ell/v_{\text{Stokes}} \approx 254 \text{ s}$. Ceci est robuste pour $r \in [1, 10] \text{ cm}$ et $\eta \in [0,05, 1] \text{ Pa s}$.

G Accrétion des Éjectas Magmatiques : Pourquoi une Cohésion Parfaite N'est Pas Requise

Une objection récurrente au mécanisme de la TPT concerne la cohésion du flux du TMC éjecté durant le transit entre la surface de la proto-Terre et le rayon de Roche. Cette annexe démontre que, même sans cohésion parfaite du flux, les propriétés physiques du magma éjecté et la mécanique orbitale garantissent l'accrétion en un seul corps.

Le magma n'est pas de la poussière. Le matériau éjecté est un magma silicaté à $T \approx 3\,000\text{--}4\,000 \text{ K}$. Sa viscosité dynamique est $\eta \approx 1\text{--}100 \text{ Pa s}$ (Giordano et al., 2008) — comparable au miel chaud. Contrairement aux fragments de roche solide ou à un nuage de gaz, le magma à haute température ne se disperse pas : il se déforme et s'étire, mais reste dense et cohésif à l'échelle macroscopique. Deux gouttelettes de magma collantes à faible vitesse relative ne rebondissent pas l'une sur l'autre — elles fusionnent. La coalescence visqueuse remplace la cohésion mécanique comme mécanisme d'agrégation dominant une fois que le flux se fragmente.

Concentration orbitale. Les éjectas d'un épisode donné de la TPT partagent, au premier ordre, le même bilan d'énergie orbitale initiale. Par conservation de l'énergie et du moment cinétique, ils peuplent une bande d'orbites voisines plutôt que de se disperser isotropiquement sur 4π stéradians. Cette concentration orbitale est fondamentalement différente d'une explosion isotrope : c'est le même principe physique qui produit des disques d'accrétion à partir de corps disloqués par effet de marée. La géométrie toroïdale du TMC renforce cet effet : l'éjection se produit préférentiellement au sein de la bande intertropicale oblique $|\phi| < 30^\circ$, concentrant les éjectas au sein d'un angle solide azimuthal limité. Le champ de débris résultant est géométriquement fin, maximisant les taux de rencontre mutuelle.

Au-delà du rayon de Roche : l'accrétion est inévitable. Au-delà du rayon de Roche $R_{\text{Roche}} = 2,456R_\oplus$, l'autogravité du nuage d'éjectas surmonte la disruption de marée. Pour des fragments de magma co-orbitaux de masse totale $M_{\text{nuage}} \approx 2\text{--}4 \times 10^{22}$ kg, l'échelle de temps d'accrétion gravitationnelle est :

$$\tau_{\text{acc}} \approx \frac{1}{\sqrt{G\rho_{\text{nuage}}}} \approx 10^3\text{--}10^5 \text{ an}, \quad (71)$$

bien plus courte que la durée de vie thermique du magma ($\tau_{\text{cool}} \sim 10^6\text{--}10^7$ ans pour un corps de la taille de la Lune, Elkins-Tanton 2008). Durant cette fenêtre d'accrétion, le magma reste au-dessus de son solidus : chaque collision est plastique, non élastique. Il n'y a pas de cascade de fragmentation, pas de perte par rebond. L'efficacité de capture f_{cap} a donc une borne inférieure physique indépendante de l'hypothèse de cohésion BH :

$$f_{\text{cap}}^{\text{min}} \approx \frac{M_{\text{nuage}}(r > R_{\text{Roche}})}{M_{\text{ej}}^{\text{total}}} \gtrsim 0,45\text{--}0,55, \quad (72)$$

la fraction perdue ($\approx 45\text{--}55\%$) correspondant aux éjectas qui retombent sur la proto-Terre ou s'échappent sur des orbites hyperboliques.

Implication pour la théorie. L'efficacité de capture $f_{\text{cap}} = 0,70$ adoptée dans le texte principal n'est donc pas un paramètre libre que la théorie doit défendre à tout prix. Même dans le scénario pessimiste où le flux du TMC se fragmente complètement à l'éjection, la mécanique orbitale et la viscosité du magma garantissent l'accrétion du nuage de débris co-orbitaux au-delà du rayon de Roche. La question critique se déplace de « le flux reste-t-il cohésif ? » à « quelle fraction des éjectas atteint le rayon de Roche ? » — une question qui dépend de la distribution de vitesse des éjectas, non de la rhéologie BH. Cette reformulation rend la théorie plus robuste : la cohésion est avantageuse, mais non nécessaire.

H Mécanismes Complémentaires d'Émergence du Double Puits

Cette annexe identifie quatre mécanismes physiques complémentaires, chacun motivé indépendamment, qui contribuent ensemble à l'émergence du double puits de potentiel au sein de la fenêtre active de la TPT.

1. Densité effective du TMC : ségrégation élargie et vésicularité. La ségrégation qui allège le TMC ne se limite pas au seul couple Fe-Ni : d'autres éléments sidérophiles lourds migrent conjointement vers le noyau en formation, et la fenêtre active de la TPT (4,568–4,4 Ga) ne coïncide pas nécessairement avec le tout début de cette ségrégation à l'échelle du système, une partie ayant pu se produire en amont. Une fraction totale de réduction de densité $\xi_{\text{total}} \approx 0,30$ — le double de la seule fraction Fe-Ni $\xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}} \approx 0,15$ (Rubie et al., 2015) — est adoptée ici comme valeur représentative de cet effet élargi. À cela s'ajoute la structure vésiculaire du flux toroïdal lui-même : le TMC, de type magmatique $'aa$ (Section 9.1), porte une porosité de bulles de gaz piégées qui réduit sa densité bien au-delà de l'effet de composition seul. Les laves $'aa$ terrestres montrent des porosités vésiculaires couramment comprises entre 5 et 50% (Polacci et al., 1999; Mueller et al., 2005). En adoptant la borne haute de cette fourchette ($\phi_v \approx 0,50$) comme représentative d'un flux fortement vésiculé, la densité effective du TMC devient :

$$\rho_{\text{TMC}}^{\text{eff}} = \rho_f(1 - \phi_v)(1 - \xi_{\text{total}})/(1 - \xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}}), \quad (73)$$

et le facteur d'amplification combiné sur le terme de gravité effective du TMC, $\rho_0/\rho_{\text{TMC}}^{\text{eff}}$, réduit la gravité effective qui confine le TMC de $|g_{\text{eff}}|_0 = 6,42 \text{ m/s}^2$ à $|g_{\text{eff}}|_{\text{TMC}}^{\text{eff}} \approx 1,60 \text{ m/s}^2$.

2. Obliquité au maximum géométrique. L'obliquité ε n'a de sens physique qu'une fois l'orbite terrestre relativement stabilisée, ce qui n'est pas encore le cas durant la fenêtre active de la TPT (Section 3) : pendant l'accrétion, l'axe de rotation de la proto-Terre est continuellement réorienté par les impacts de planétésimaux et d'embryons, sans valeur privilégiée. Les simulations N-corps d'accrétion donnent des obliquités finales distribuées quasi isotropiquement, avec une probabilité proportionnelle à $\sin \varepsilon$ (Lissauer & Safronov, 1991; Dones & Tremaine, 1993; Chambers, 2001; Morbidelli et al., 2012). La composante déstabilisante de Coriolis radiale, proportionnelle à $\sin \varepsilon$, est donc évaluée à sa valeur géométrique maximale $\varepsilon = 90^\circ$ ($\sin \varepsilon = 1$) plutôt qu'à la valeur nominale de 55° adoptée ailleurs dans ce travail pour la géométrie du sphéroïde de Maclaurin.

3. Apport en moment cinétique du bombardement planétésimal. Le bombardement continu de planétésimaux et d'embryons (Section 2) délivre des couples impulsifs sur le vecteur de spin tout au long de la fenêtre active. L'accrétion tardive (« Late Veneer ») est délivrée par un petit nombre de corps de grande taille (rayon $\gtrsim 750 \text{ km}$) (Raymond et al., 2013). Les contraintes géodynamiques sur la livraison des éléments hautement sidérophiles au manteau — les impacteurs de plus de $\sim 1 \text{ km}$ livrant un métal qui s'enfonce vers le noyau plutôt que de rester entraîné dans le manteau

convectif — portent la masse totale de l'accrétion tardive jusqu'à $\sim 5\%$ de la masse terrestre (Anslow et al., 2026). En attribuant à cette masse une vitesse d'impact caractéristique $v_{\text{imp}} \sim 10 \text{ km s}^{-1}$ et un bras de levier de l'ordre de r , le moment cinétique cumulé disponible est :

$$L_{\text{imp}} \sim M_{\text{imp}} v_{\text{imp}} r \approx 2,2 \times 10^{33} - 2,2 \times 10^{34} \text{ J s.} \quad (74)$$

Bilan combiné. Avec $|g_{\text{eff}}|_{\text{TMC}}^{\text{eff}} \approx 1,60 \text{ m/s}^2$ et $\varepsilon = 90^\circ$, le critère $\Delta > 0$ (Annexe C) requiert :

$$\Omega_{\text{needed}} = \sqrt{\frac{4(1 + \alpha) r |g_{\text{eff}}|_{\text{TMC}}^{\text{eff}}}{4 r^2}} \approx 6,89 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}, \quad (75)$$

soit un facteur $\approx 1,38$ au-delà de Ω_0 . Le moment cinétique correspondant à cette augmentation, $\Delta L = I_p(\Omega_{\text{needed}} - \Omega_0) \approx 2,07 \times 10^{34} \text{ J s}$, est couvert par l'apport disponible du bombardement planétésimal ($L_{\text{imp}} \approx 2,2 \times 10^{34} \text{ J s}$, Anslow et al. 2026; Raymond et al. 2013), avec une marge de $\approx 7\%$. La combinaison de ces trois mécanismes — densité effective réduite du TMC, obliquité à son maximum géométrique, et apport en moment cinétique par bombardement planétésimal — rend ainsi le critère $\Delta > 0$ atteignable au sein de la fenêtre active de la TPT.

I Liste des Abréviations

BH	Bingham-Herschel, loi rhéologique.
BiKH	Nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz.
CME	Éjection de Masse Coronale.
TMC	Tore Magmatique Cohérent.
FSS	Farside Seismic Suite.
Hf-W	Chronomètre hafnium-tungstène.
LHB	Late Heavy Bombardment ($\approx 3,9 \text{ Ga}$).
LEMS	Lunar Environment Monitoring Station.
LMO	Océan Magmatique Lunaire.
NLS	Schrödinger non linéaire (équation).
POB	Proto-Corps Orbital.
SPA	Pôle Sud-Aitken (bassin).
SPH	Smoothed Particle Hydrodynamics.
TPT	Triple Transition de Phase.

Déclarations

Disponibilité des données et du matériel. Toutes les données générées ou analysées durant cette étude sont incluses dans cet article publié (et ses annexes). La simulation

interactive accompagnant ce travail est librement disponible à l'adresse https://orion4622.github.io/moon-formation-triple-phase-transition/Animation_Formation_de_la_Lune_v2.html.

Conflits d'intérêts. L'auteur déclare n'avoir aucun intérêt financier ou non financier directement ou indirectement lié au travail présenté ici.

Financement. L'auteur n'a reçu de soutien d'aucune organisation pour ce travail. Aucun financement n'a été reçu pour l'aide à la préparation de ce manuscrit.

Contribution de l'auteur. M.D. est l'unique auteur de ce travail. Il a conçu le modèle de Triple Transition de Phase, effectué toutes les dérivations et calculs, développé la simulation interactive d'accompagnement, et rédigé le manuscrit.

Références

- Agnor, C. B., Canup, R. M., & Levison, H. F. (1999). On the character and consequences of large impacts in the late stage of terrestrial planet formation. *Icarus*, 142, 219–237.
- Anslow, R. J., et al. (2026). The efficient delivery of highly-siderophile elements to the core creates a mass accretion catastrophe for the Earth. *Journal of Geophysical Research : Planets*, in press. arXiv :2603.17961.
- Airapetian, V. S., Gloer, A., Gronoff, G., Hébrard, E., & Danchi, W. (2016). Prebiotic chemistry and atmospheric warming of early Earth by an active young Sun. *Nature Geoscience*, 9, 452–455.
- Balmforth, N. J., & Craster, R. V. (2001). Non-Newtonian effects in the dynamics of a thin film. *Journal of Fluid Mechanics*, 426, 297–323.
- Bingham, E. C. (1922). *Fluidity and Plasticity*. McGraw-Hill, New York.
- Bouvier, J., Matt, S. P., Mohanty, S., et al. (2014). Angular momentum evolution of young low-mass stars and brown dwarfs. In *Protostars and Planets VI*, pp. 433–450. University of Arizona Press, Tucson.
- Briaud, A., Ganino, C., Fienga, A., et al. (2023). The lunar solid inner core and the mantle overturn. *Nature*, 617, 743–746.
- Cameron, A. G. W., & Ward, W. R. (1976). The origin of the Moon. *Lunar Planet. Sci. Conf.*, 7, 120.
- Canup, R. M., & Asphaug, E. (2001). Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth's formation. *Nature*, 412, 708–712.
- Canup, R. M. (2012). Forming a Moon with an Earth-like composition via a giant impact. *Science*, 338, 1052–1055.
- Caricchi, L., Burlini, L., Ulmer, P., et al. (2007). Non-Newtonian rheology of crystal-

- bearing magmas and implications for magma ascent dynamics. *Earth and Planetary Science Letters*, 264, 402–419.
- Chambers, J. E. (2001). Making more terrestrial planets. *Icarus*, 152, 205–224.
- Chambers, J. E. (2013). Late-stage planetary accretion including hit-and-run collisions and fragmentation. *Icarus*, 224, 43–56.
- Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press, New Haven.
- Rubie, D. C., Nimmo, F., & Melosh, H. J. (2015). Early Differentiation and Core Formation. Dans *The Early Earth* (Geophysical Monograph 212). AGU/Wiley, Washington, D.C.
- Trønnes, R. G., Baron, M. A., Eigenmann, K. R., et al. (2019). Core formation, mantle differentiation and core–mantle interaction within Earth and the terrestrial planets. *Tectonophysics*, 760, 165–198.
- Rubie, D. C., Jacobson, S. A., Morbidelli, A., et al. (2016). Sensitivities of Earth’s core and mantle compositions to accretion and differentiation processes. *Earth and Planetary Science Letters*, 452, 195–207.
- Hirose, K., Wood, B., & Vočadlo, L. (2021). Light elements in the Earth’s core. *Nature Reviews Earth & Environment*, 2, 645–658.
- Durand, E. (1964). *Électrostatique et Magnétostatique*, tome III. Masson, Paris.
- J Jeans, J. H. (1929). *Astronomy and Cosmogony*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Lamb, H. (1932). *Hydrodynamics*, 6e édition. Cambridge University Press, Cambridge.
- Tassoul, J.-L. (1978). *Theory of Rotating Stars*. Princeton University Press, Princeton.
- Che, X., Nemchin, A., Liu, D., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, sampled by the Chang’e-5 mission. *Science*, 374, 887–890.
- Christensen, U. R., & Aubert, J. (2006). Scaling properties of convection-driven dynamos in rotating spherical shells and application to planetary magnetic fields. *Geophysical Journal International*, 166, 97–114.
- Ćuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth : a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.
- Dauphas, N., et al. (2014). Geochemical arguments for an Earth-like Moon-forming impactor. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130244.
- Dauphas, N. (2017). The isotopic nature of the Earth’s accreting material through time. *Nature*, 541, 521–524.
- Dones, L., & Tremaine, S. (1993). On the origin of planetary spins. *Icarus*, 103, 67–92.

- Elkins-Tanton, L. T. (2008). Linked magma ocean solidification and atmospheric growth for Earth and Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 181–191.
- Elkins-Tanton, L. T. (2012). Magma oceans in the inner solar system. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 40, 113–139.
- Feigelson, E. D., & Montmerle, T. (1999). High-energy processes in young stellar objects. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 37, 363–408.
- Birch, F. (1965). Speculations on the thermal and tectonic history of the Earth. *Geophysical Journal International*, 9, 99–103.
- Flasar, F. M., & Birch, F. (1973). Energetics of core formation : a correction. *Journal of Geophysical Research*, 78, 6101–6114.
- Frigaard, I. A., & Nouar, C. (2017). Viscoplastic fluids : from theory to application. In *Viscoplastic Fluids : From Theory to Application*, pp. 201–238. Springer.
- Garcia, R. F., Khan, A., Drilleau, M., et al. (2019). Lunar seismology : an update on interior structure models. *Space Science Reviews*, 215, 50.
- Giordano, D., Russell, J. K., & Dingwell, D. B. (2008). Viscosity of magmatic liquids : a model. *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 123–134.
- Goldreich, P., & Mitchell, J. L. (2010). Elastic ice shells of synchronous moons : implications for cracks on Europa and non-synchronous rotation of Titan. *Icarus*, 209, 631–638.
- Hamano, K., Abe, Y., & Genda, H. (2013). Emergence of two types of terrestrial planet on solidification of magma ocean. *Nature*, 497, 607–610.
- Hartmann, W. K., & Davis, D. R. (1975). Satellite-sized planetesimals and lunar origin. *Icarus*, 24, 504–515.
- Hekinian, R., et al. (1989). Intraplate abyssal volcanism. *Earth-Science Reviews*, 25, 213–251.
- Herschel, W. H., & Bulkley, R. (1926). Konsistenzmessungen von Gummi-Benzollösungen. *Kolloid-Zeitschrift*, 39, 291–300.
- Høiland, E. (1941). On the interpretation and application of the circulation theorems of V. Bjerknes. *Avhandlingar Norske Videnskaps-Akademi Oslo*, 11, 1–24.
- Huss, G. R., et al. (2009). Presolar grains in primitive meteorites and the compositions of their stellar sources. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 4922–4945.
- Jones, J. H., & Drake, M. J. (1986). Geochemical constraints on core formation in the Earth. *Nature*, 322, 221–228.
- Kerswell, R. R. (2002). Elliptical instability. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 34, 83–113.
- Kleine, T., Münker, C., Mezger, K., & Palme, H. (2002). Rapid accretion and early

- core formation on asteroids and the terrestrial planets from Hf-W chronometry. *Nature*, 418, 952–955.
- Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from protoplanets under a realistic accretion condition. *Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.
- Kokubo, E., & Ida, S. (2007). Formation of terrestrial planets from protoplanets. II. Statistics of planetary spin. *Astrophysical Journal*, 671, 2082–2090.
- Kokubo, E., Canup, R. M., & Ida, S. (2000). Lunar accretion from an impact-generated disk. In *Origin of the Earth and Moon*, R. M. Canup & K. Righter (eds.), pp. 145–164. University of Arizona Press, Tucson.
- Königl, A. (1991). Disk accretion onto magnetic T Tauri stars. *Astrophysical Journal Letters*, 370, L39–L43.
- Kramers, H. A. (1940). Brownian motion in a field of force and the diffusion model of chemical reactions. *Physica*, 7, 284–304.
- Lacaze, L., Le Gal, P., & Le Dizès, S. (2004). Elliptical instability in a rotating spheroid. *Journal of Fluid Mechanics*, 505, 1–22.
- Laskar, J., Joutel, F., & Robutel, P. (1993). Stabilization of the Earth’s obliquity by the Moon. *Nature*, 361, 615–617.
- Laskar, J. (1993). The chaotic motion of the solar system : A numerical estimate of the size of the chaotic zones. *Physica D*, 67, 257–281.
- Lebrun, T., Massol, H., Chassefière, E., et al. (2013). Thermal evolution of an early magma ocean in interaction with the atmosphere. *Journal of Geophysical Research : Planets*, 118, 1155–1176.
- Li, G., & Batygin, K. (2014). On the spin-axis dynamics of a moonless Earth. *Astrophysical Journal*, 795, 67.
- Lock, S. J., & Stewart, S. T. (2017). The structure of terrestrial bodies : Impact heating, corotation limits, and synestias. *Journal of Geophysical Research : Planets*, 122, 950–982.
- Li, Q. L., Zhou, Q., Liu, Y., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang’e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58.
- Luo, D. H. (1991). Nonlinear Schrödinger equation in the rotational barotropic atmosphere and atmospheric blocking. *Acta Meteorologica Sinica*, 5, 587–590.
- Mader, H. M., Llewellyn, E. W., & Mueller, S. P. (2013). The rheology of two-phase magmas : a review and analysis. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 257, 135–166.
- Malkus, W. V. R. (1968). Precession of the Earth as the cause of geomagnetism. *Science*, 160, 259–264.

- McLachlan, N. W. (1947). *Theory and Application of Mathieu Functions*. Clarendon Press, Oxford.
- Nomura, R., Ozawa, H., Tateno, S., et al. (2011). Spin crossover and iron-rich silicate melt in the Earth's deep mantle. *Nature*, 473, 199–202.
- O'Neill, H. S. C. (1991). The origin of the Moon and the early history of the Earth — a chemical model. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 55, 1135–1157.
- Olson, P., & Christensen, U. R. (2006). Dipole moment scaling for convection-driven planetary dynamos. *Earth and Planetary Science Letters*, 250, 561–571.
- Poincaré, H. (1910). Sur la précession des corps déformables. *Bulletin Astronomique*, 27, 321–356.
- Redekopp, L. G. (1977). On the theory of solitary Rossby waves. *Journal of Fluid Mechanics*, 82, 725–745.
- Raymond, S. N., Schlichting, H. E., Hersant, F., & Selsis, F. (2013). Dynamical and collisional constraints on a stochastic late veneer on the terrestrial planets. *Icarus*, 226, 671–681.
- Rhines, P. B. (1975). Waves and turbulence on a beta-plane. *Journal of Fluid Mechanics*, 69, 417–443.
- Rubie, D. C., Melosh, H. J., Reid, J. E., et al. (2003). Mechanisms of metal-silicate equilibration in the terrestrial magma ocean. *Earth and Planetary Science Letters*, 205, 239–255.
- Rubie, D. C., Jacobson, S. A., et al. (2015). Accretion and differentiation of the terrestrial planets with implications for the compositions of early-formed Solar System bodies and accretion of water. *Icarus*, 248, 89–108.
- Safronov, V. S. (1969). *Evolution of the Protoplanetary Cloud*. Nauka, Moscow.
- Shu, F. H., Najita, J., Ostriker, E., et al. (1994). Magnetocentrifugally driven flows from young stars and disks. *Astrophysical Journal*, 429, 781–796.
- Solberg, H. (1936). Le mouvement d'inertie de l'atmosphère stable et son rôle dans la théorie des cyclones. *Météorologie*, 12, 121.
- Solomatov, V. S. (2000). Fluid dynamics of a terrestrial magma ocean. In *Origin of the Earth and Moon*, pp. 323–338. University of Arizona Press, Tucson.
- Sossi, P. A., et al. (2025). The Moon-forming giant impact. *Treatise on Geochemistry*, 3rd ed., 3, 417–479.
- Stixrude, L., & Lithgow-Bertelloni, C. (2014). Thermal expansivity, heat capacity and bulk modulus of the mantle. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130076.
- Sukoriansky, S., Dikovskaya, N., & Galperin, B. (2007). On the arrest of inverse energy

- cascade and the Rhines scale. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 64, 3312–3327.
- Tarduno, J. A., Zhou, T., Huang, W., & Jodder, J. (2025). Ancient geodynamo recorded in Jack Hills zircons. *National Science Review*, 12, nwaf082.
- Touma, J., & Wisdom, J. (1993). The chaotic obliquity of the planets. *Science*, 259, 1294–1297.
- Urey, H. C. (1955). The cosmic abundances of potassium, uranium, and thorium and the heat balances of the Earth, the Moon, and Mars. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 41, 127–144.
- Valley, J. W., Peck, W. H., King, E. M., & Wilde, S. A. (2002). A cool early Earth. *Geology*, 30, 351–354.
- Wakita, S., Johnson, B. C., Andrews-Hanna, J. C., Gowman, G., Davison, T. M., Collins, G. S., Bill, C. A., Marchi, S., Alexander, A. M., & Evans, A. J. (2026). A southward differentiated impactor forms the tapered shape of the South Pole–Aitken impact basin on the Moon. *Science Advances*, 12(19), DOI : 10.1126/sciadv.aea1984.
- Wiechert, U., Halliday, A. N., Lee, D.-C., et al. (2001). Oxygen isotopes and the Moon-forming giant impact. *Science*, 294, 345–348.
- Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.
- Wilde, S. A., Valley, J. W., Peck, W. H., & Graham, C. M. (2001). Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago. *Nature*, 409, 175–178.
- Xu, Y.-G., et al. (2025). Extralunar material in Chang’e-6 samples from the South Pole-Aitken basin farside. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122, e2418136121.
- Yin, X., Yang, L., Yang, H., Zhang, R., & Su, J. (2019). Nonlinear Schrödinger equation for envelope Rossby waves with complete Coriolis force and its solution. *Computational and Applied Mathematics*, 38, article 51. DOI : 10.1007/s40314-019-0801-0.
- Yin, Q., Jacobsen, S. B., Yamashita, K., et al. (2002). A short timescale for terrestrial planet formation from Hf-W chronometry of meteorites. *Nature*, 418, 949–952.
- Yue, Z., Gou, S., Wang, Y., et al. (2026). Lunar chronology model with the Chang’e-6 farside samples and implications for the early impact history. *Science Advances*, 12(6), eady9265. DOI : 10.1126/sciadv.ady9265.
- Zellner, N. E. B. (2019). Cataclysm no more : new views on the timing and delivery of lunar impactors. *Origins of Life and Evolution of Biospheres*, 49, 261–274.
- Pozzo, M., Davies, C., Gubbins, D., & Alfè, D. (2012). Thermal and electrical conductivity of iron at Earth’s core conditions. *Nature*, 485, 355–358.
- Polacci, M., Pioli, L., & Rosi, M. (1999). The Plinian phase of the Campanian Ignim-

- brite eruption (Phlegrean Fields, Italy) : evidence from density measurements and textural characterization of pumice. *Bulletin of Volcanology*, 64, 153–168.
- Mueller, S., Melnik, O., Spieler, O., et al. (2005). Permeability and degassing of dome lavas undergoing rapid decompression : an experimental determination. *Bulletin of Volcanology*, 67, 526–538.
- Lissauer, J. J., & Safronov, V. S. (1991). The random component of planetary rotation. *Icarus*, 93, 288–297.
- Morbidelli, A., Lunine, J. I., O'Brien, D. P., et al. (2012). Building terrestrial planets. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 40, 251–275.
- Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press, Cambridge.